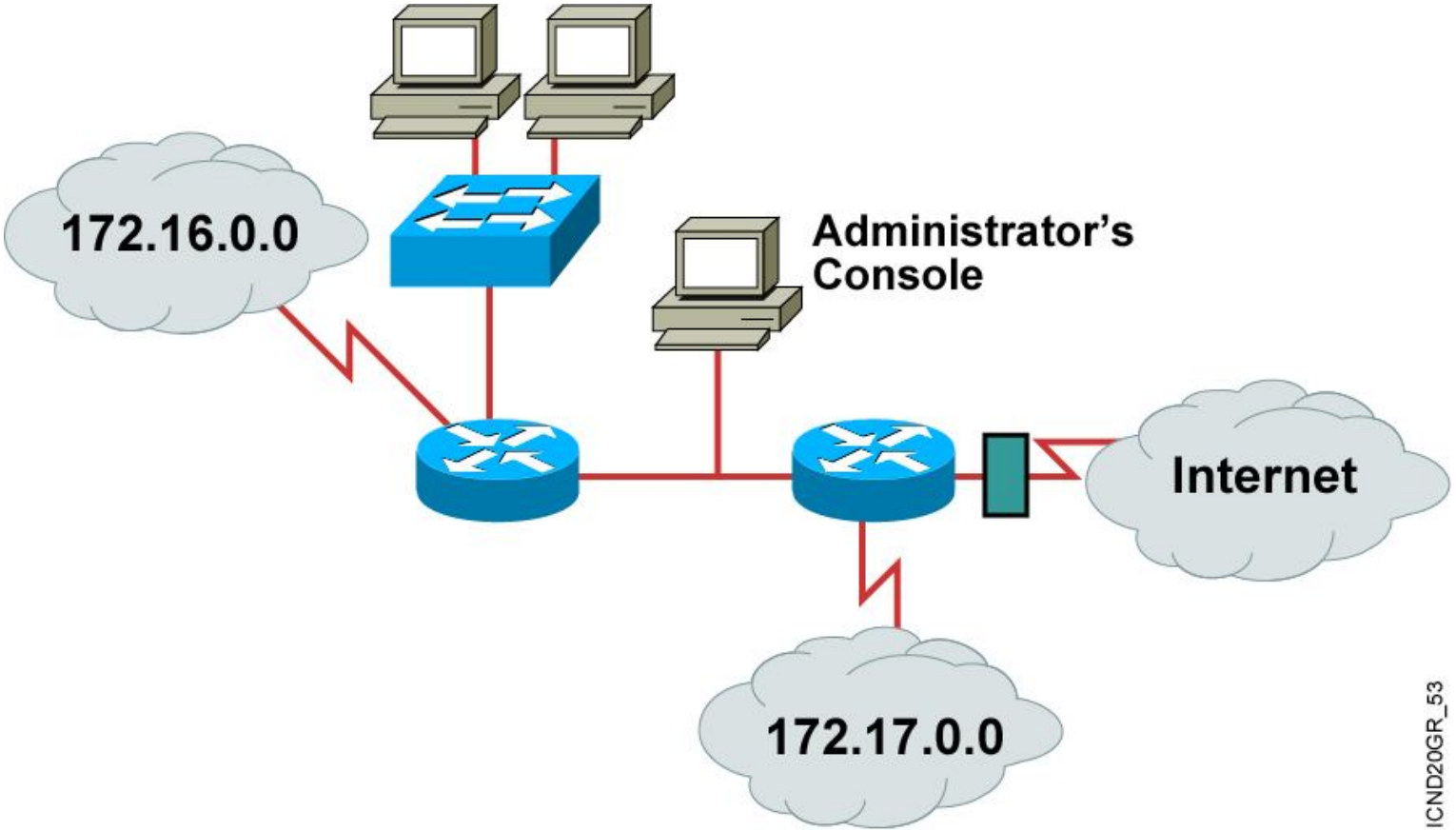
Module 2. 네트워크 구성 및 운영

2.4 Advanced Routing

(ACL/NAT/HSRP)

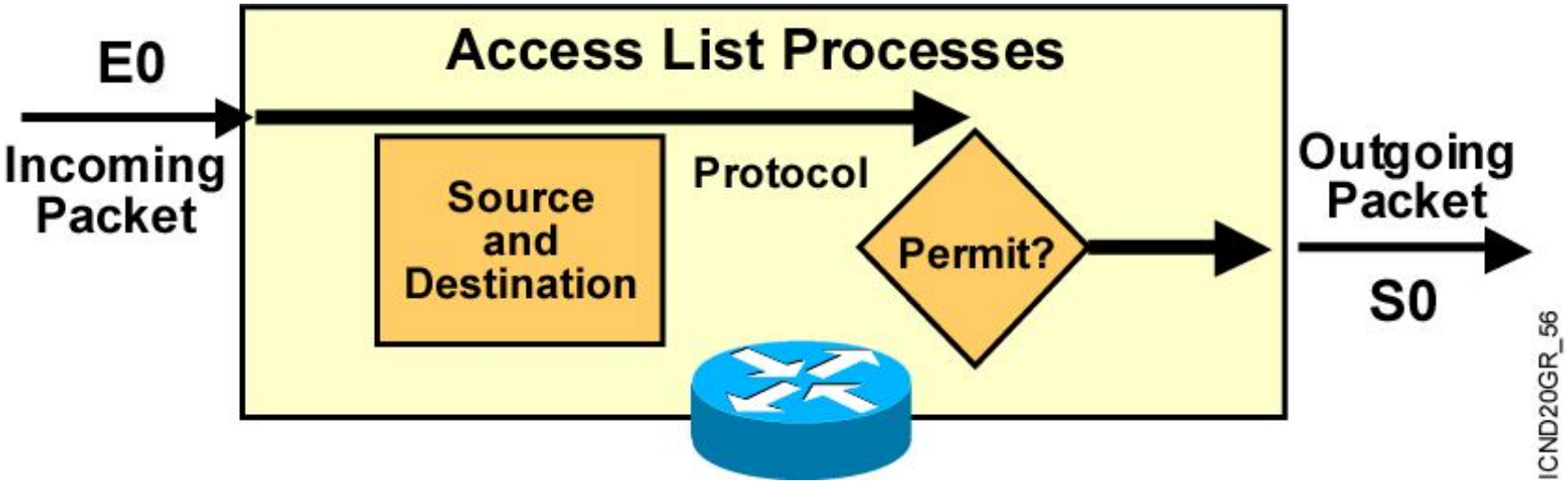
1. ACL(Access Control List)



- Network이 성장함에 따라 적절하게 IP traffic을 관리해야 한다.
- 라우터를 통과하는 packet중 불필요하거나 나쁜 의도를 가진 packet은 접근을 제어해야 한다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

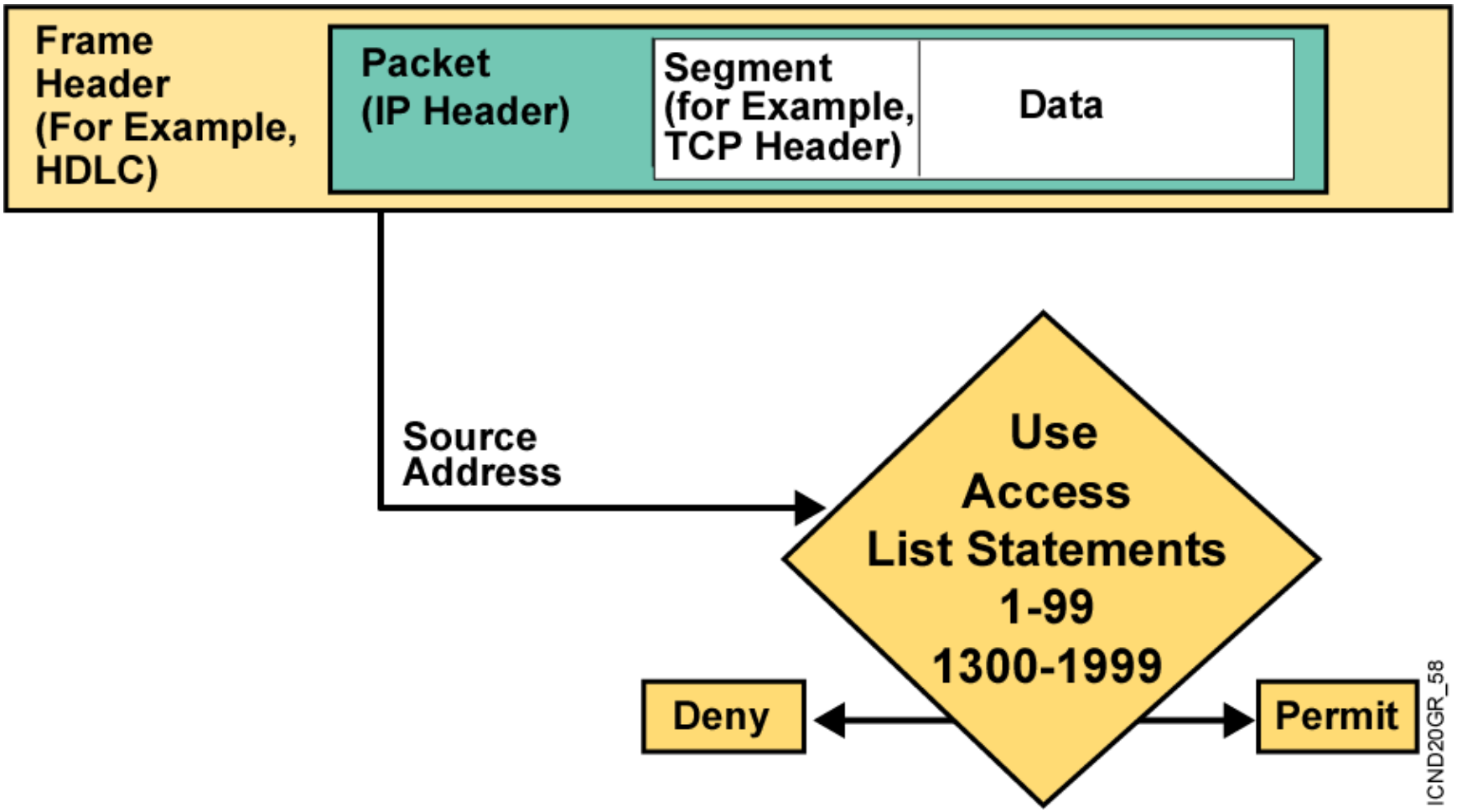
ACL 종류



- Standard : Source의 Layer 3 address check
- Extended : Source 와 Destination의 layer 3 address, port check

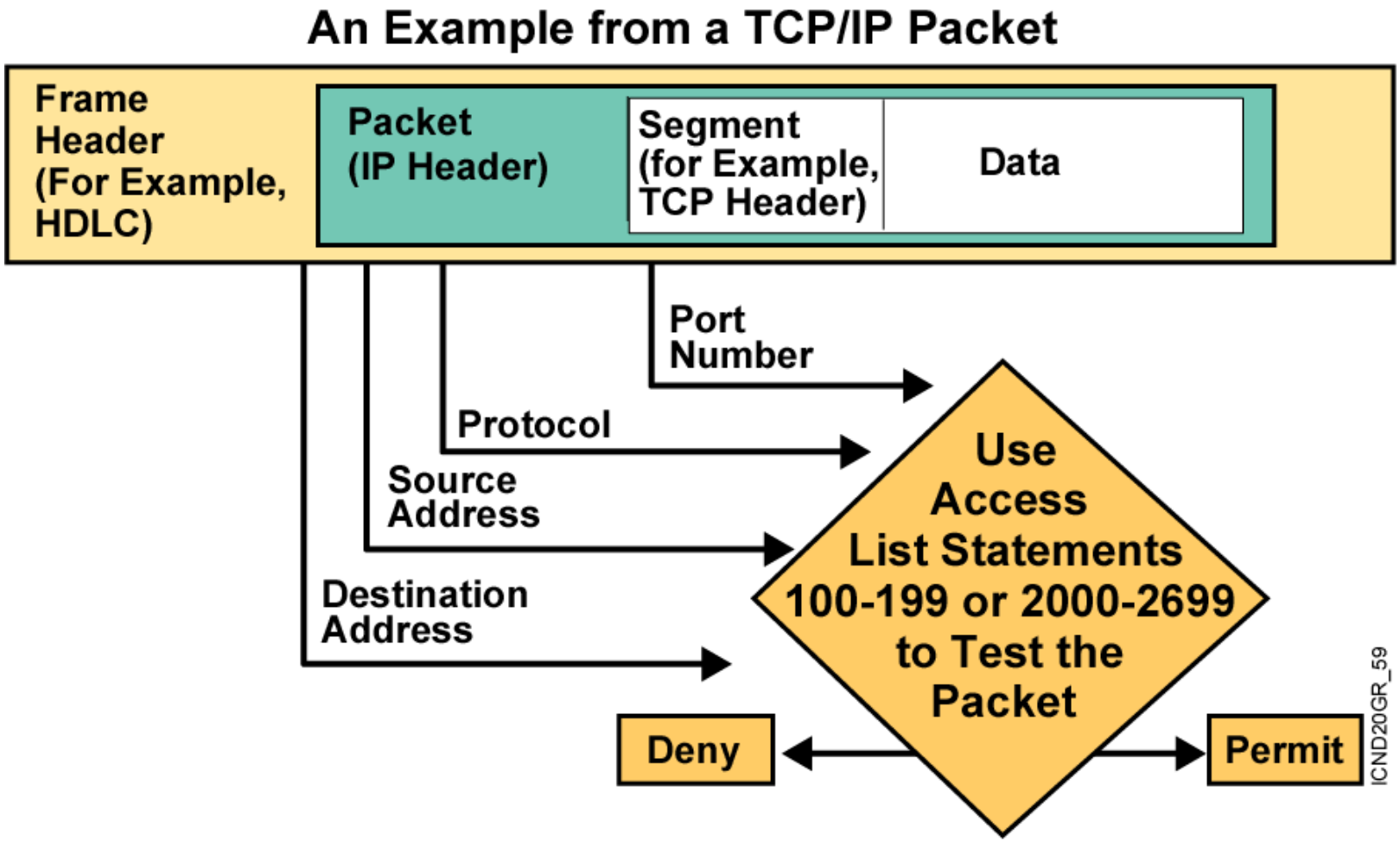
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Standard Access Lists



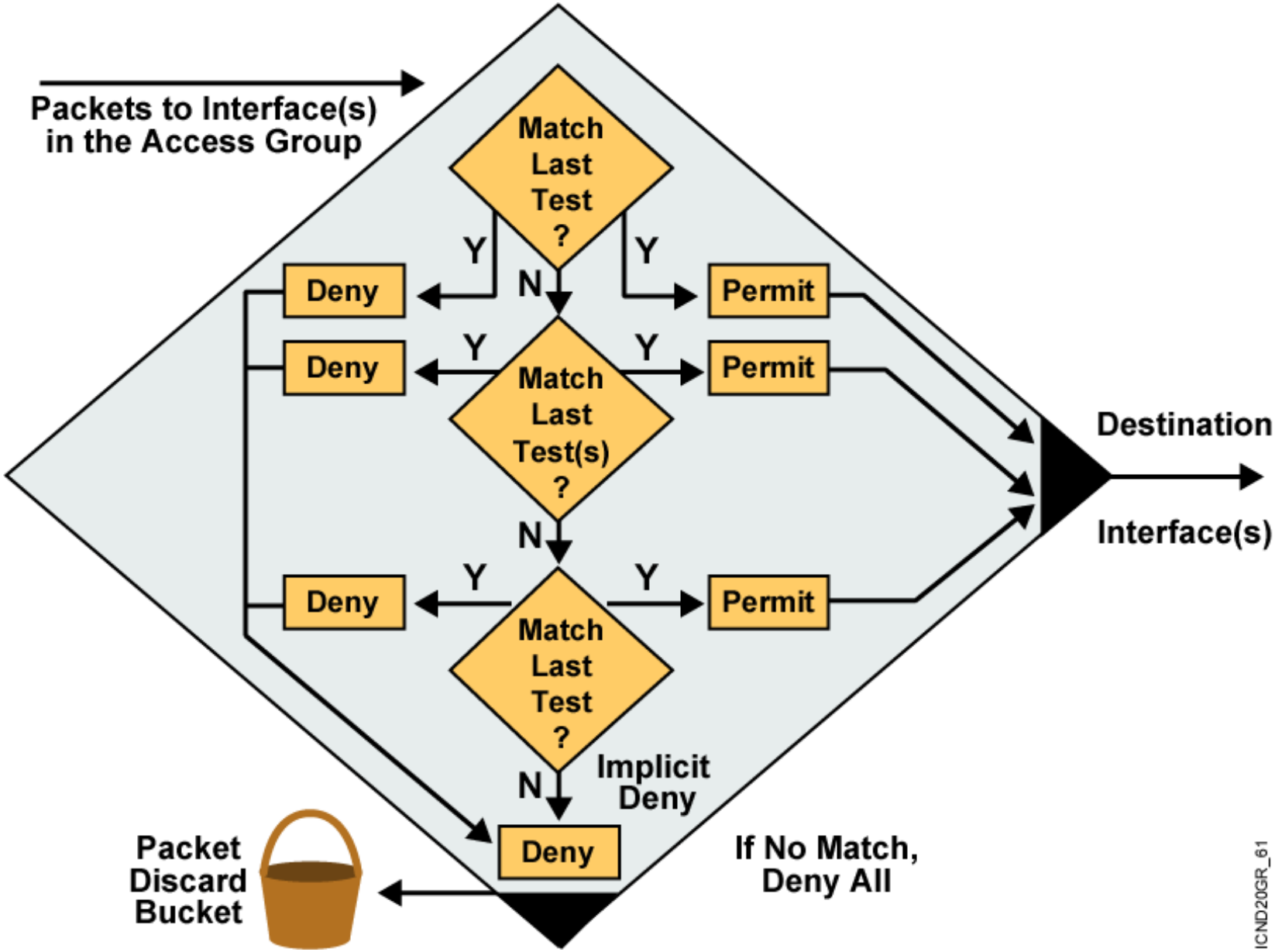
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Extended Access Lists



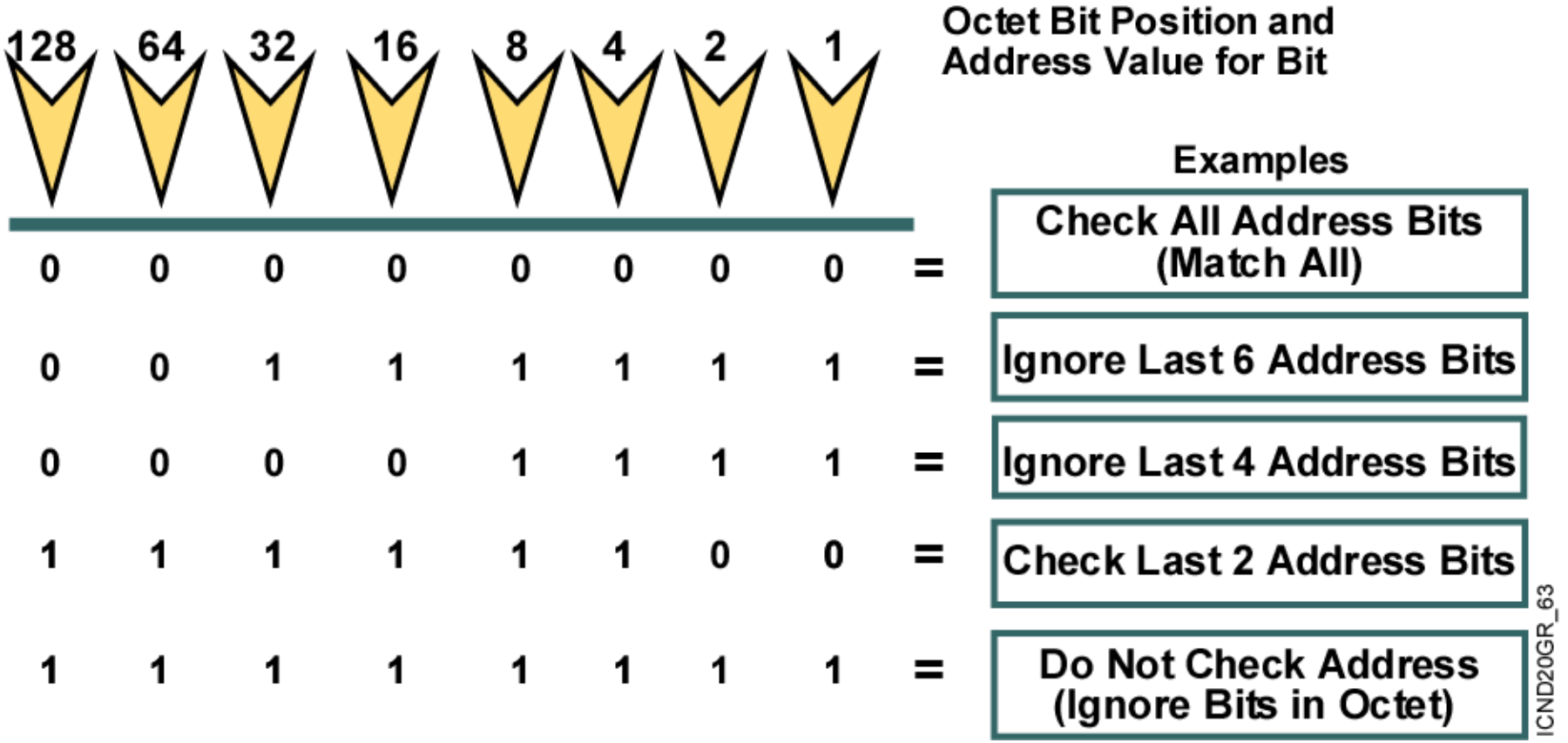
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

A List of Tests: Deny or Permit



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Wildcard Bits



- 0 은 IP address bit와 일치(match)해야 한다.
- 1 은 IP address bit와 일치해야 할 필요가 없다(don't care)

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Access List Command Configuration

Step 1. Access-list 만들기

Router(config)#access-list *access-list-number* {permit | deny} {test conditions}

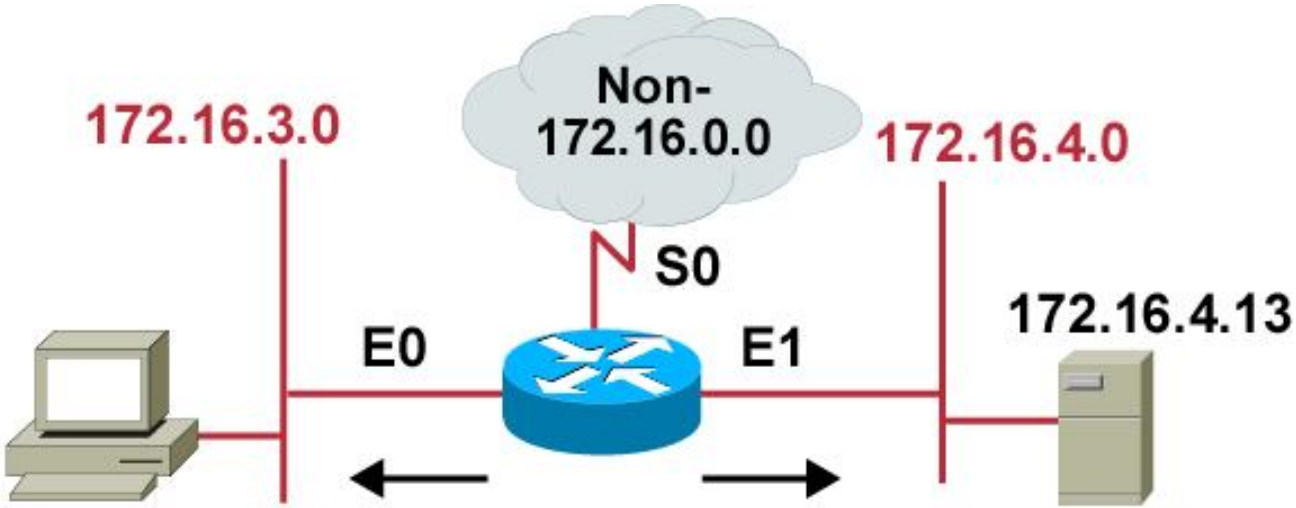
Step 2: interface에 적용하기

Router(config-if)#{*protocol*} access-group *access-list-number* {in | out}

- Standard IP lists (1-99)
- Extended IP lists (100-199)
- Standard IP lists (1300-1999) (expanded range)
- Extended IP lists (2000-2699) (expanded range)

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Standard IP Access List Example 1



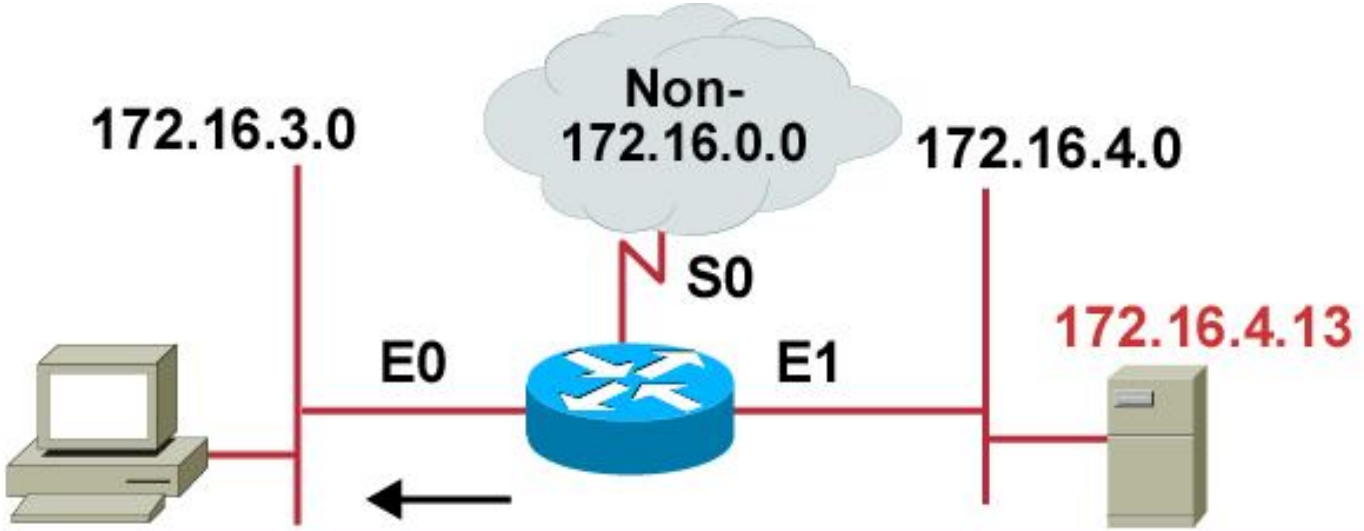

```
Router(config)#access-list 1 permit 172.16.0.0  0.0.255.255
(implicit deny all - not visible in the list)
(access-list 1 deny 0.0.0.0   255.255.255.255)

Router(config)#interface ethernet 0
Router(config)#ip access-group 1 out
Router(config)#interface ethernet 1
Router(config)#ip access-group 1 out
```

ICND20GR_67

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Standard IP Access List Example 2



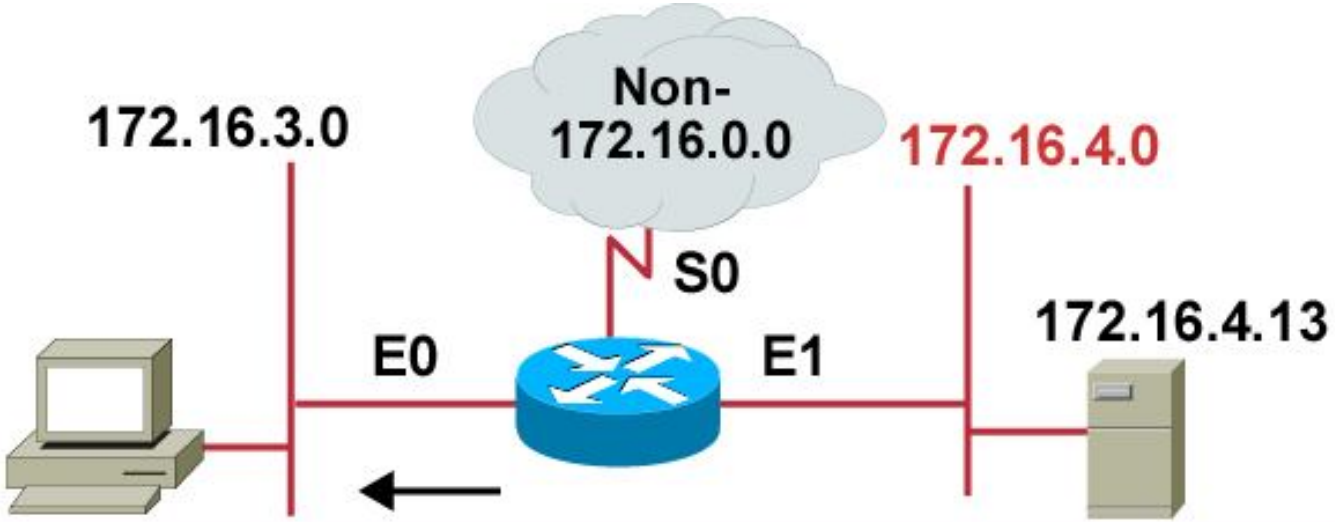

```
Router(config)#access-list 1 deny 172.16.4.13 0.0.0.0
Router(config)#access-list 1 permit 0.0.0.0  255.255.255.255
(implicit deny all)
(access-list 1 deny 0.0.0.0   255.255.255.255)

Router(config)#interface ethernet 0
Router(config)#ip access-group 1 out
```

ICND20GR_68

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Standard IP Access List Example 3




```
Router(config)#access-list 1 deny 172.16.4.0  0.0.0.255
Router(config)#access-list 1 permit any
(implicit deny all)
(access-list 1 deny 0.0.0.0   255.255.255.255)

Router(config)#interface ethernet 0
Router(config)#ip access-group 1 out
```

ICND20GR_69

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Extended IP Access List Configuration

Step 1. Access-list 만들기

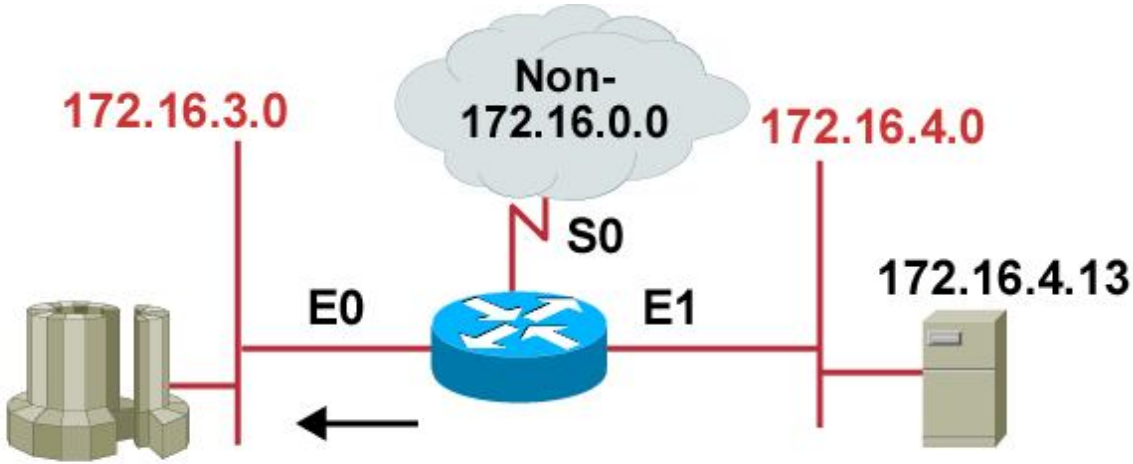
Router(config)#access-list *access-list-number*
{permit | deny} *protocol source source-wildcard* [*operator port*] *destination*
destination-wildcard [*operator port*] [established] [log]

Step 2. Interface에 적용하기

Router(config-if)#ip access-group *access-list-number* {in | out}

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Extended Access List Example 1



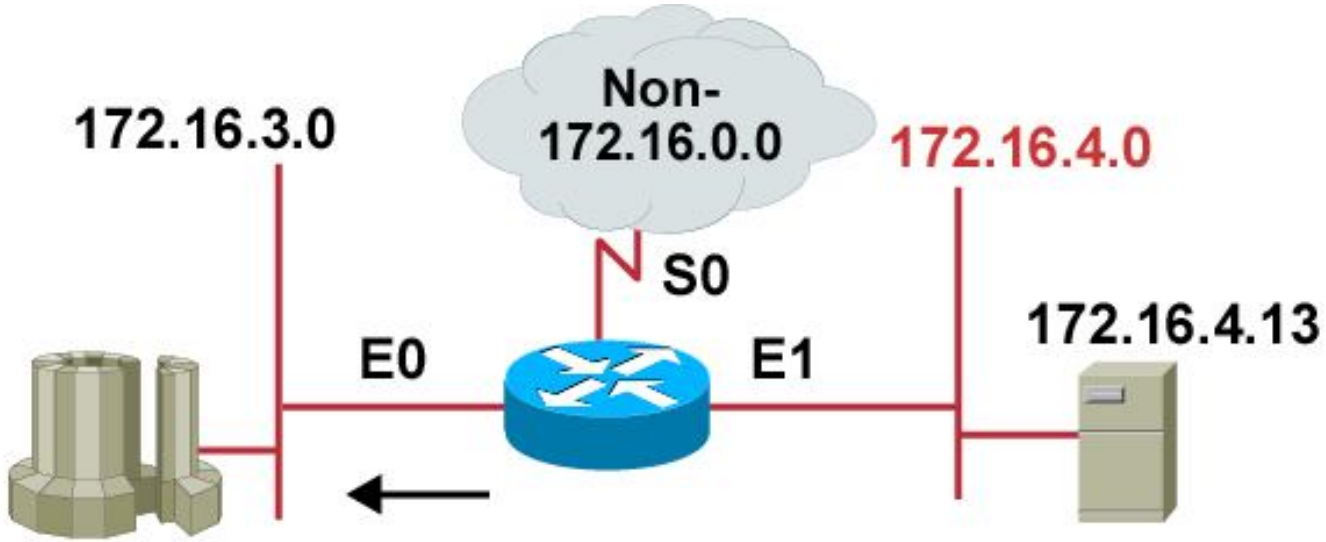

```
Router(config)#access-list 101 deny tcp 172.16.4.0 0.0.0.255 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 21
Router(config)#access-list 101 deny tcp 172.16.4.0 0.0.0.255 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 20
Router(config)#access-list 101 permit ip any any
(implicit deny all)
(access-list 101 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255)

Router(config)#interface ethernet 0
Router(config)#ip access-group 101 out
```

ICND20GR_70

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Extended Access List Example 2




```
Router(config)#access-list 101 deny tcp 172.16.4.0  0.0.0.255  any eq 23
Router(config)#access-list 101 permit ip any any
(implicit deny all)

Router(config)#interface ethernet 0
Router(config)#ip access-group 101 out
```

ICND20GR_71

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

VTY Access List Example

```
access-list 12 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
(implicit deny all)
!
line vty 0 4
 access-class 12 in
```

Controlling Inbound Access

Named IP Access Lists

Router(config)#ip access-list {standard | extended} *name*

Router(config {std- | ext-}nacl)#{permit | deny}

{ip access list test conditions}

{permit | deny} {ip access list test conditions}

no {permit | deny} {ip access list test conditions}

Router(config-if)#ip access-group *name* {in | out}

Named IP Access Lists

Standard Named ACL

```
Router(config)# ip access-list standard MY-STANDARD-ACL
Router(config-std-nacl)# permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)# deny any
```

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip access-group MY-STANDARD-ACL in
```

Named IP Access Lists

Named Extended ACL

```
Router(config)# ip access-list extended MY-EXTENDED-ACL
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq www
Router(config-ext-nacl)# deny ip any any
```

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip access-group MY-EXTENDED-ACL in
```

새로운 Rule 추가

```
Router# show access-lists
Standard IP access list MY-ACL
10 permit 192.168.1.10
20 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
Router(config)# ip access-list standard MY-ACL
Router(config-std-nacl)# 15 permit 192.168.1.50
```

특정 Rule 제거하기

```
Router# show access-lists
Standard IP
access list MY-ACL
10 permit 192.168.1.10
15 permit 192.168.1.50
20 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
Router(config)# ip access-list standard MY-ACL
Router(config-std-nacl)#  no 15
```

Verifying Access Lists

```
wg_ro_a#show ip interfaces e0
Ethernet0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.1.1.11/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set
  Inbound  access list is 1
  Proxy ARP is enabled
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent
  ICMP unreachables are always sent
  ICMP mask replies are never sent
  IP fast switching is enabled
  IP fast switching on the same interface is disabled
  IP Feature Fast switching turbo vector
  IP multicast fast switching is enabled
  IP multicast distributed fast switching is disabled
  <text ommitted>
```

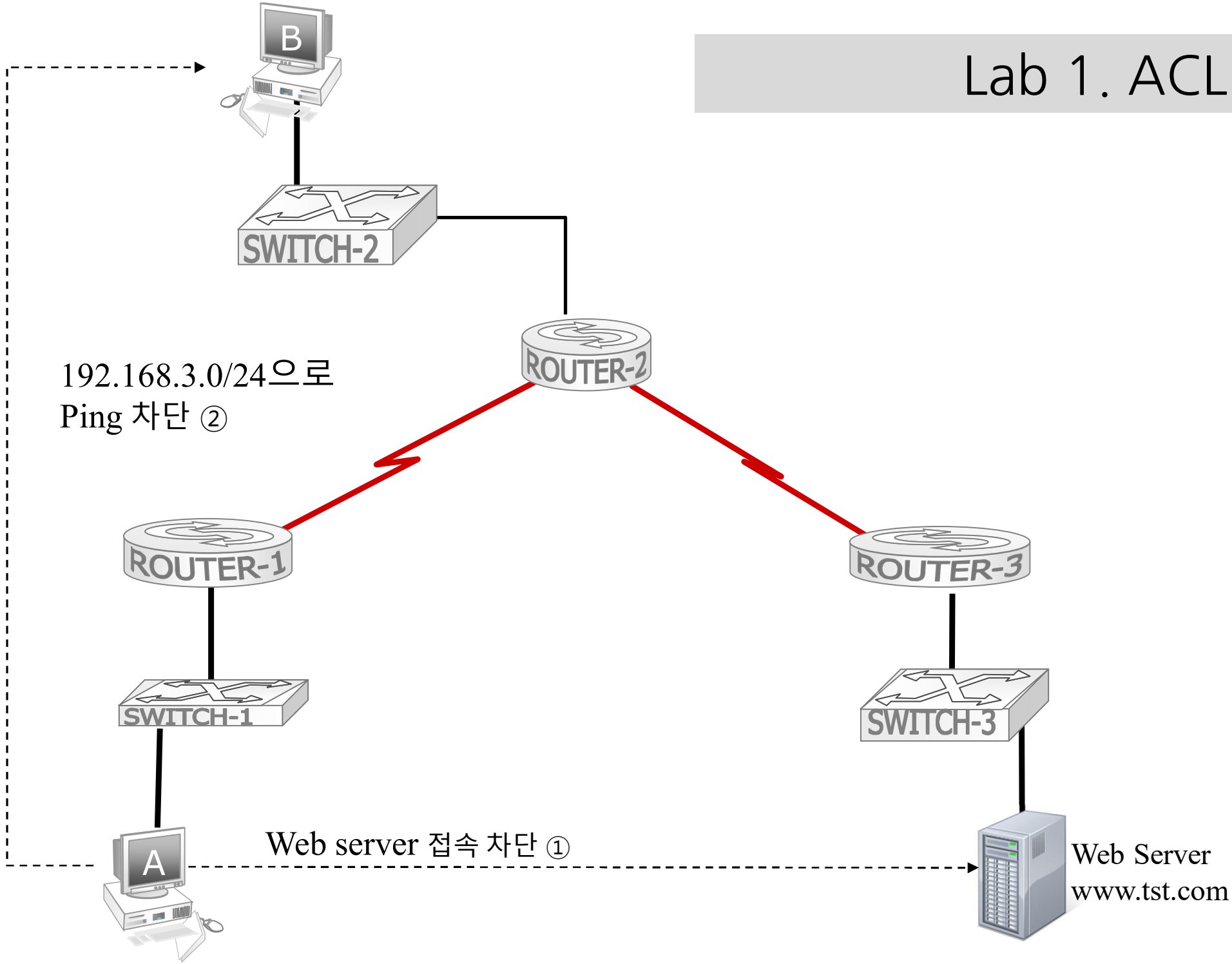
Monitoring Access List Statements

```
wg_ro_a#show {protocol} access-list {access-list number}
```

```
wg_ro_a#show access-lists {access-list number}
```

```
wg_ro_a#show access-lists
Standard IP access list 1
    permit 10.2.2.1
    permit 10.3.3.1
    permit 10.4.4.1
    permit 10.5.5.1
Extended IP access list 101
    permit tcp host 10.22.22.1 any eq telnet
    permit tcp host 10.33.33.1 any eq ftp
    permit tcp host 10.44.44.1 any eq ftp-data
```

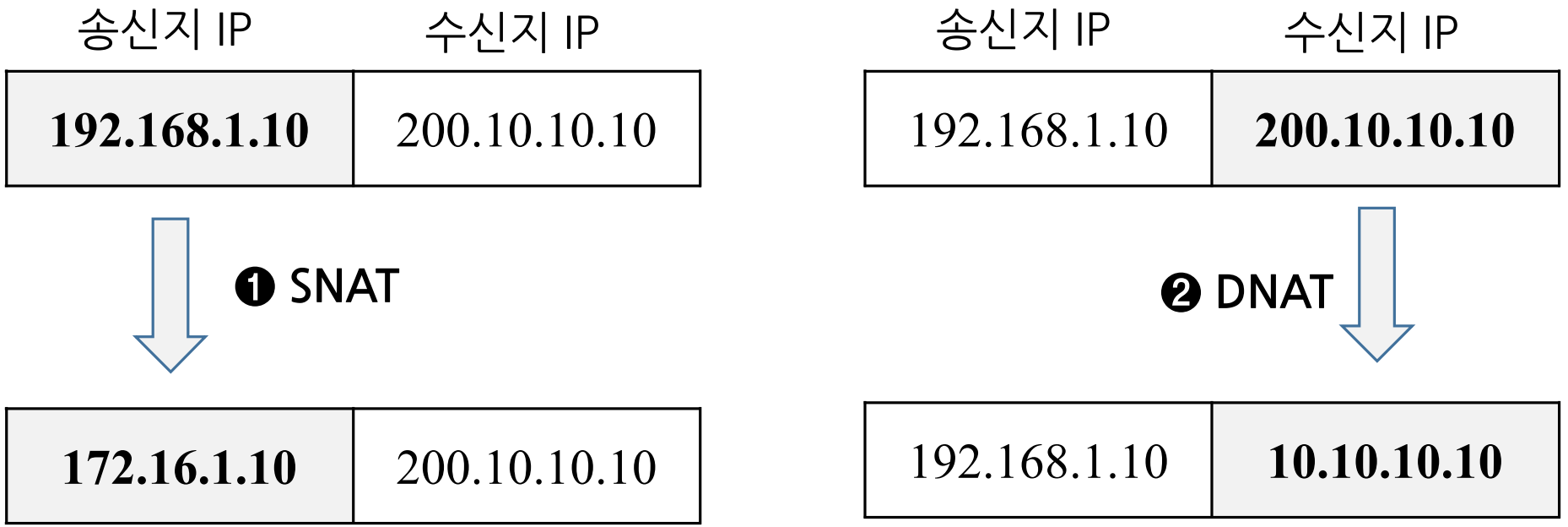
Lab 1. ACL



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

2. NAT

- 네트워크 주소 변환 (Network Address Translation)
- 송신지 또는 수신지 IP address를 다른 주소로 변환
- Source NAT(SNAT)와 Destination NAT(DNAT)



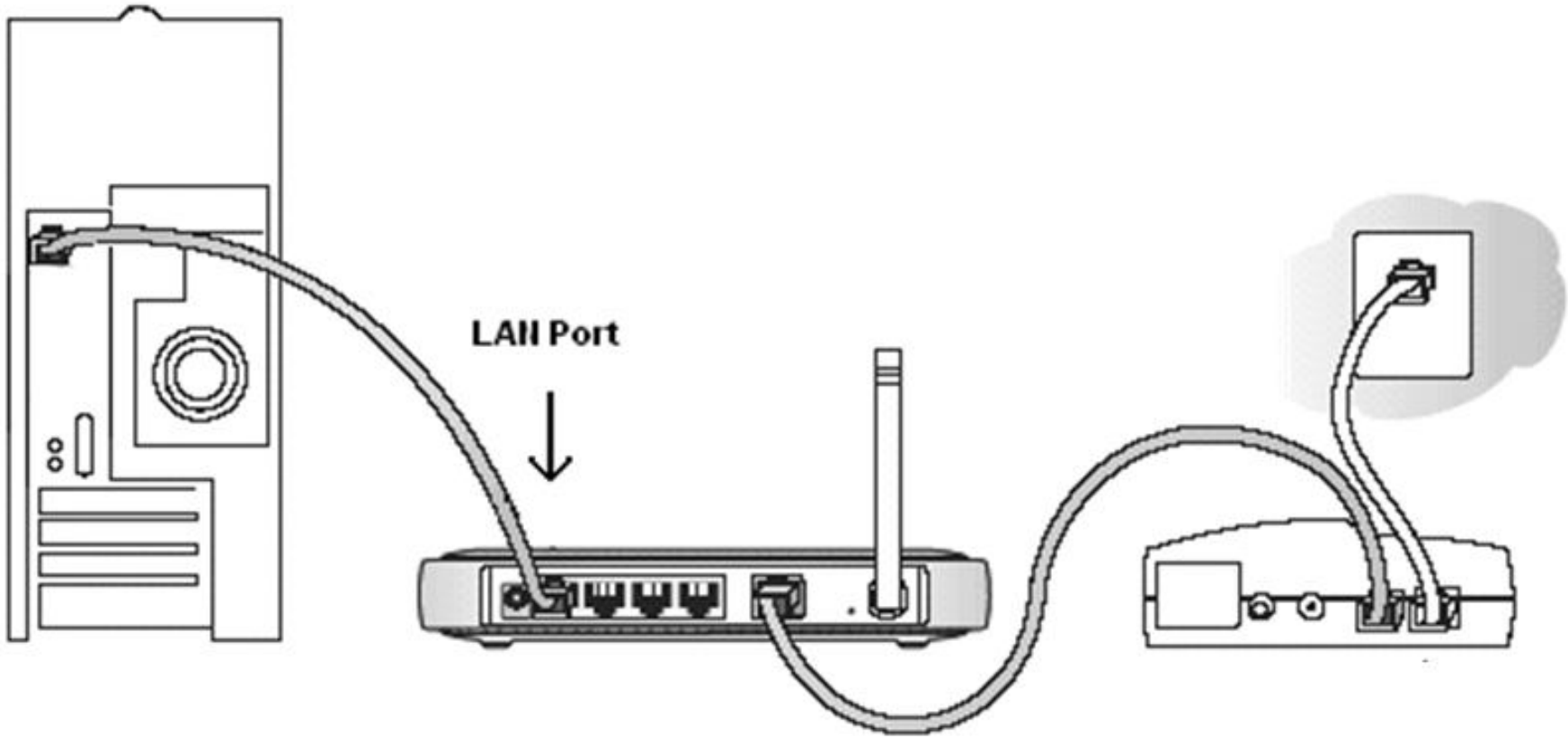
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

사설/공인 IP Address

- 사설 IP 주소
  - 인터넷과 연동되지 않은 사적인 독립 네트워크(Private IP Network)에서 사용되는 사적인 주소
  - 인터넷 상에서 사용할 수 없음을 의미
  - Class 별 사설 IP 주소 대역(IETF RFC 1918)
    ① A Class : 10.x.x.x
    ② B Class : 172.16.x.x ~ 172.31.x.x
    ③ C Class : 192.168.x.x
- 공인 IP주소
  - 사설 IP주소를 제외한 주소

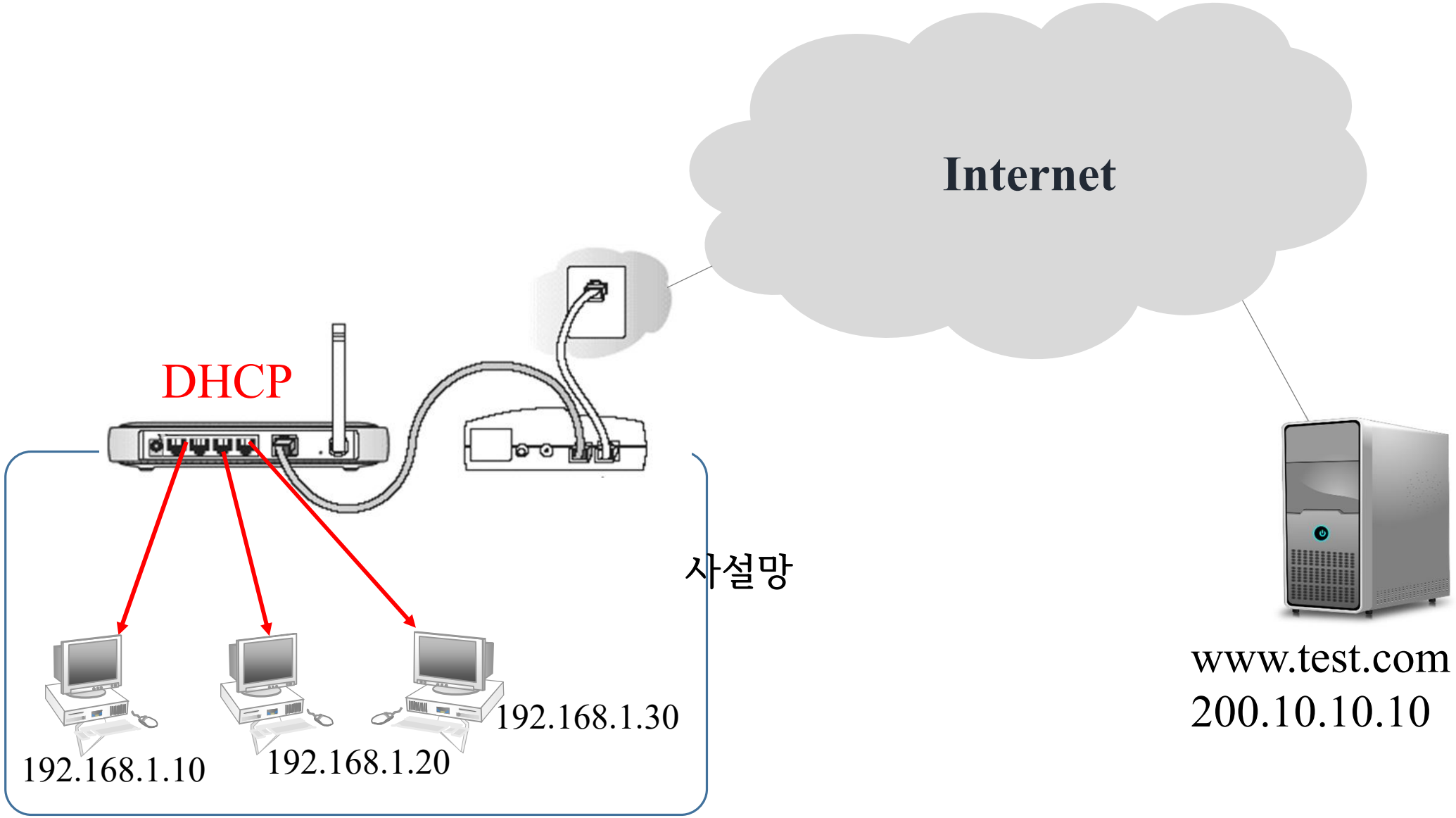
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

1) SoHo(Small office/home office)

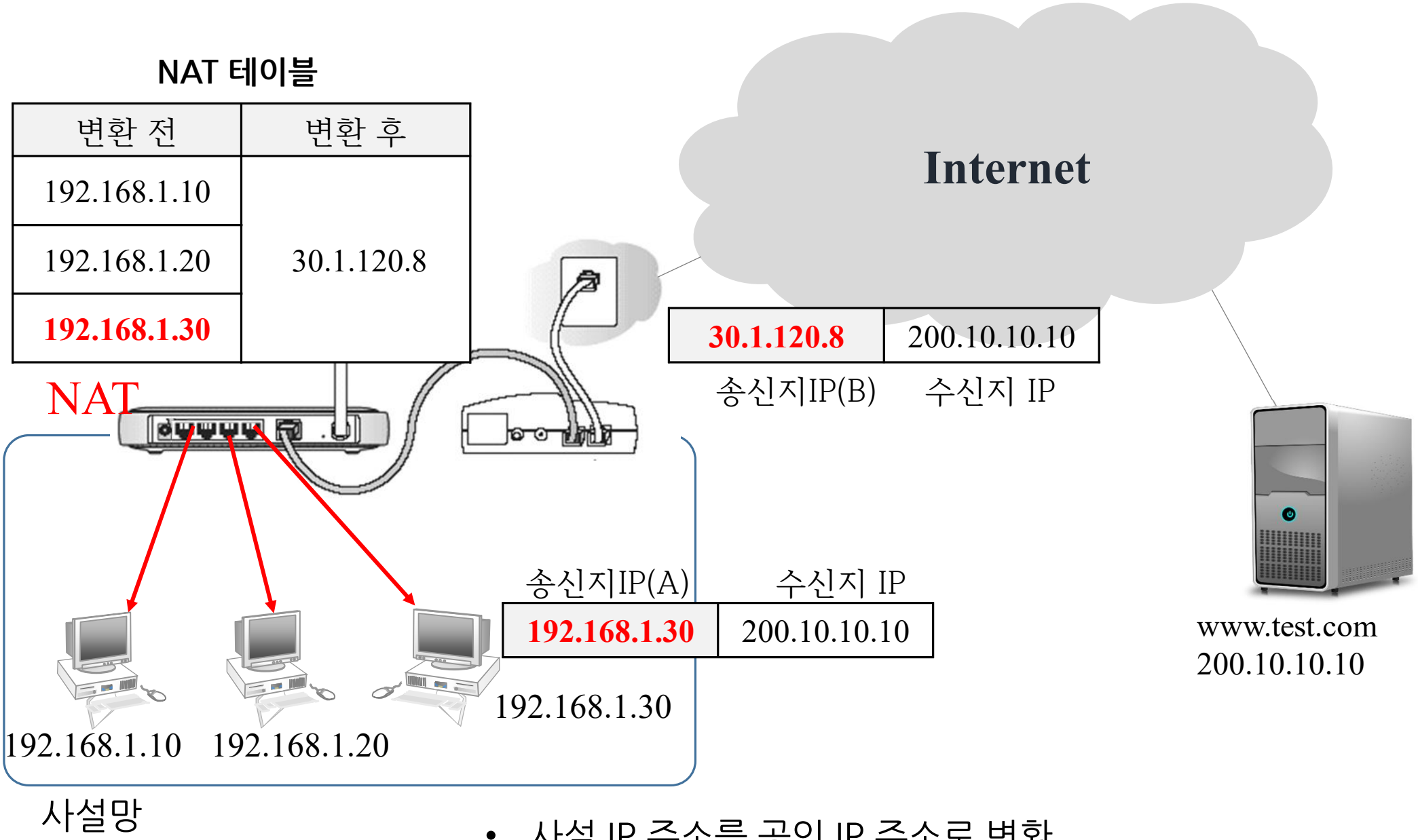


❶ 컴퓨터 ❷ 유/무선 공유기 ❸ 모뎀

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



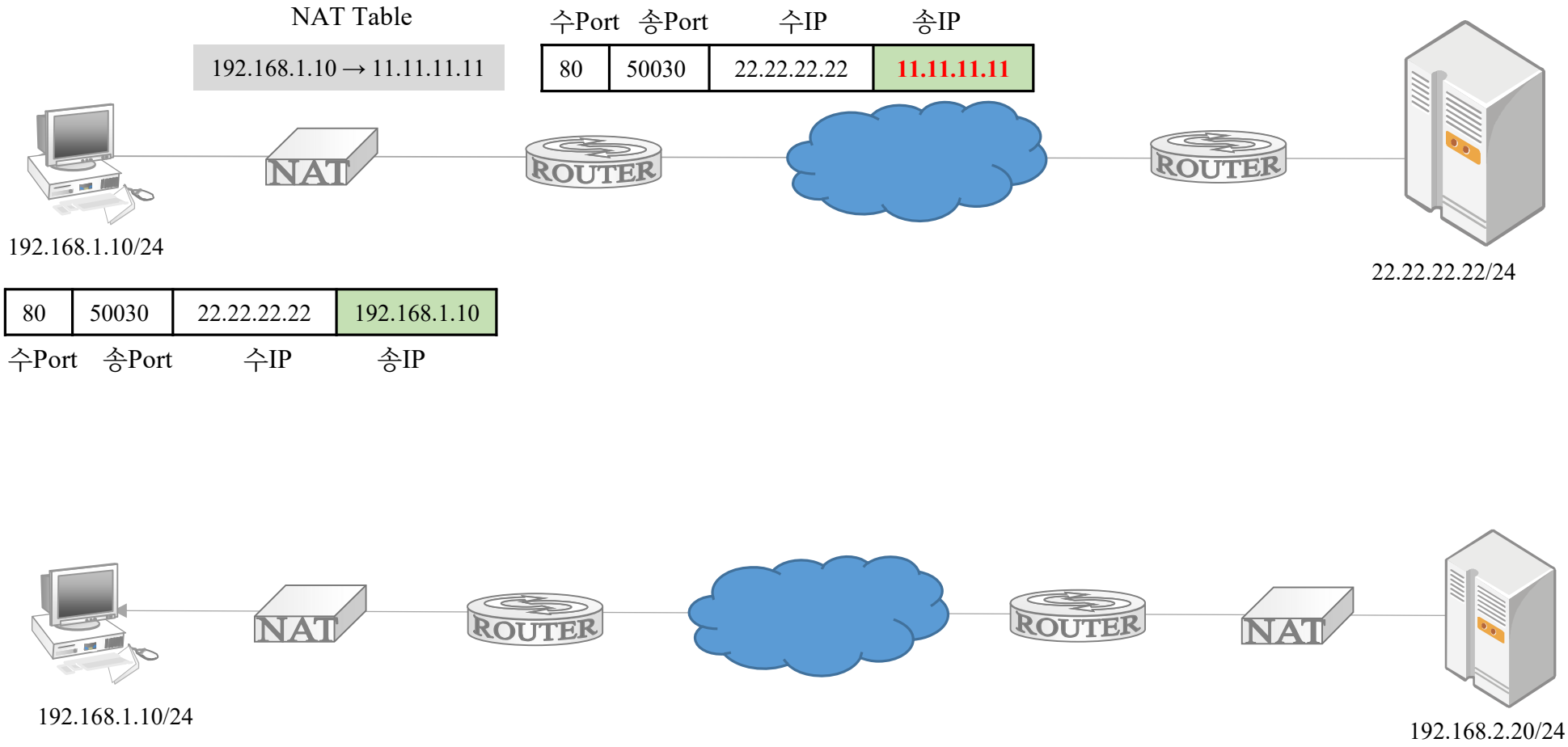
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



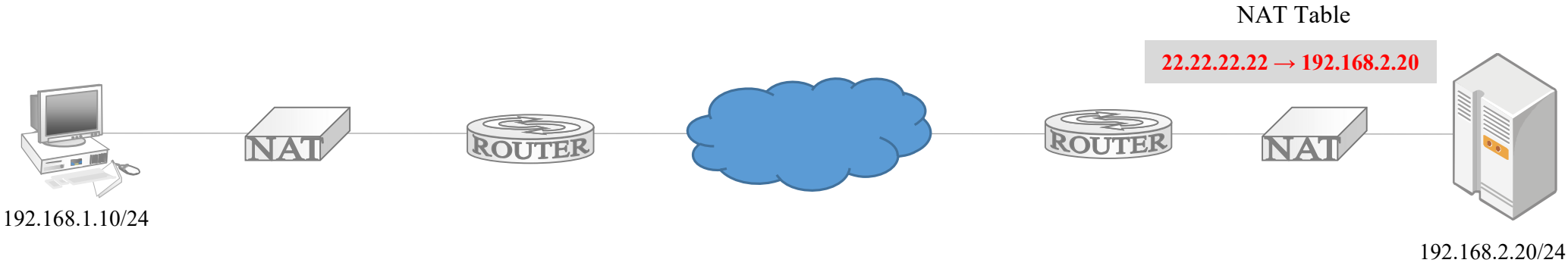
- 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 변환

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

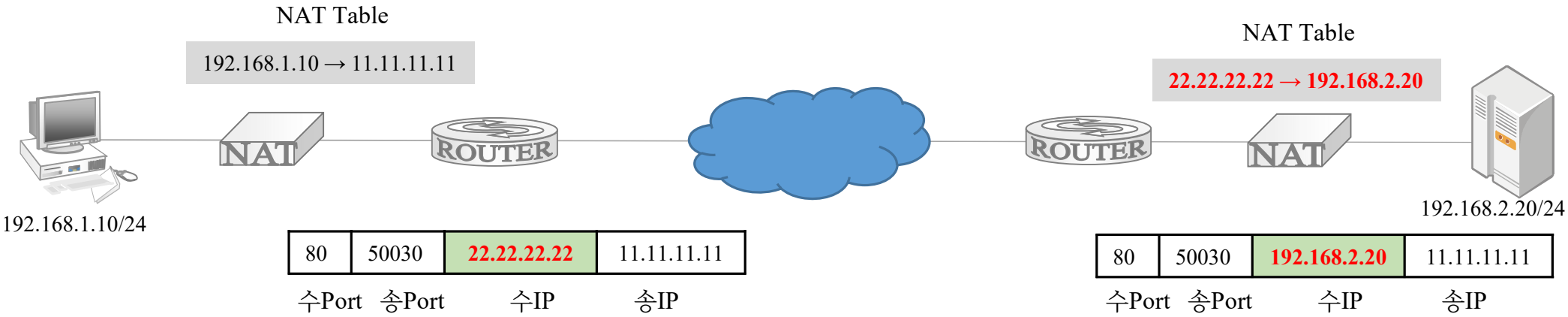
Source NAT



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

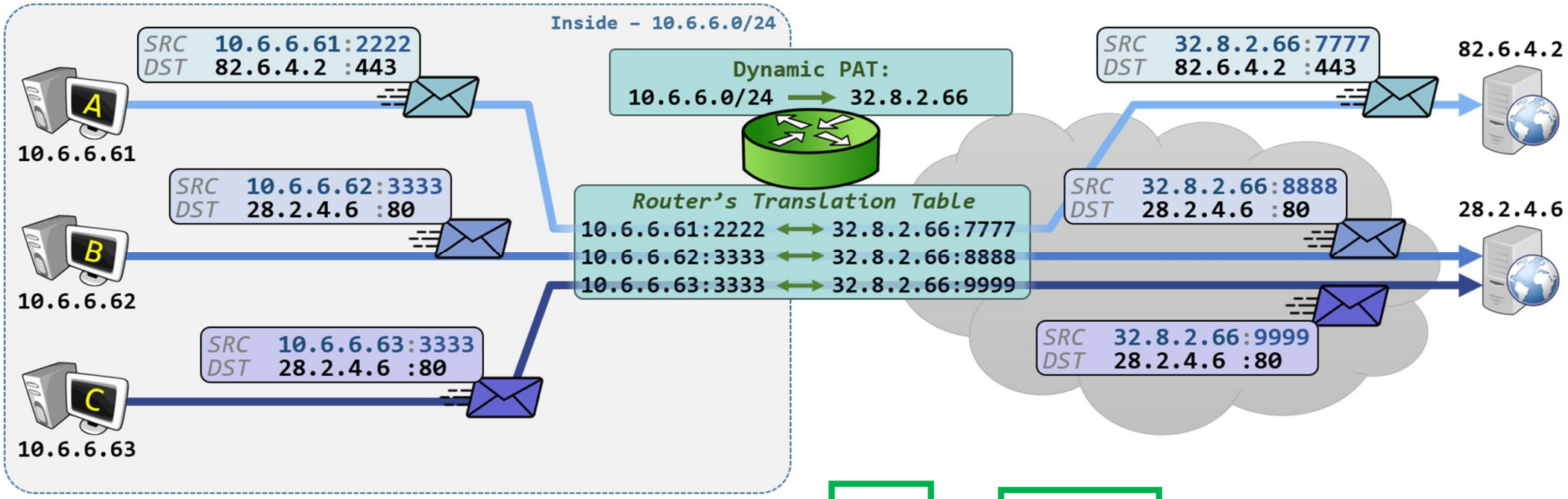


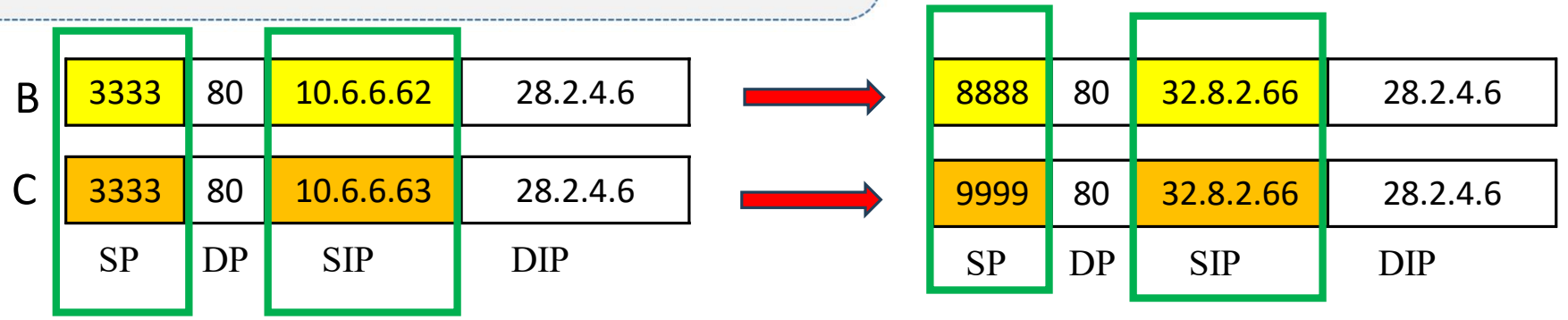
Destination NAT



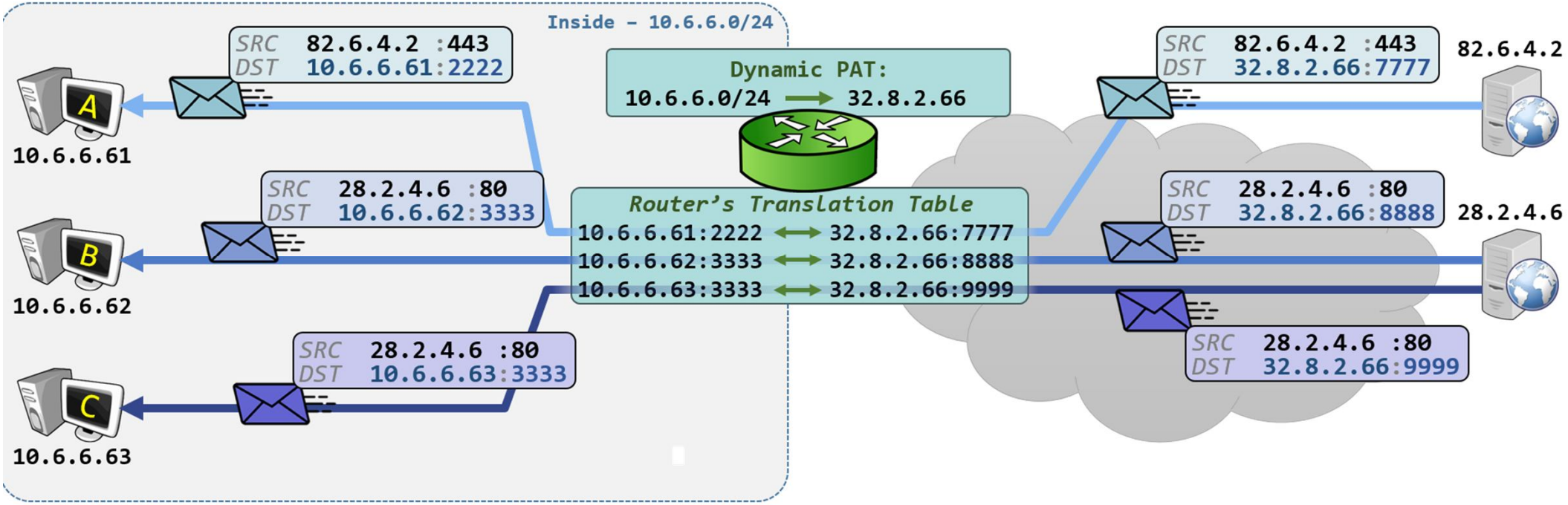
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

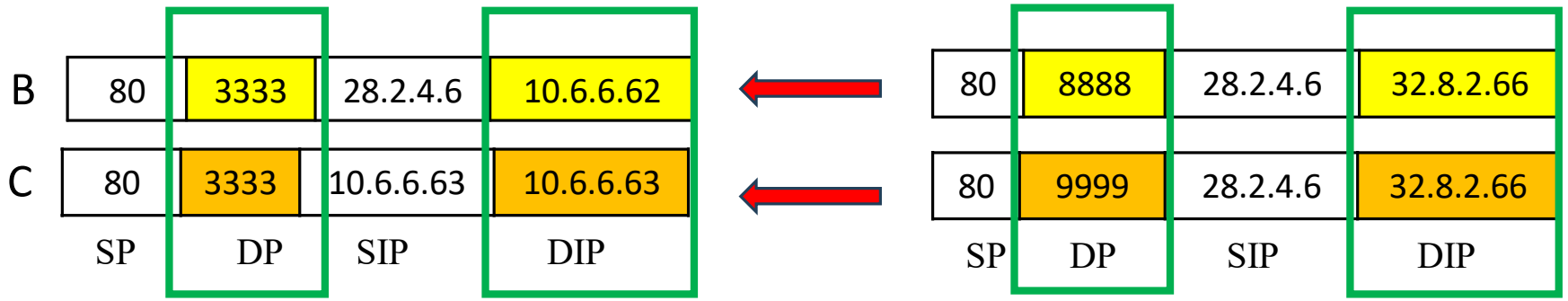
3) PAT(Port Address Translation)





본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.





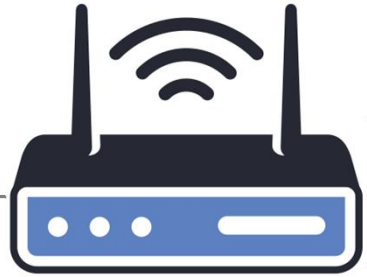
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Port Forwarding (1)

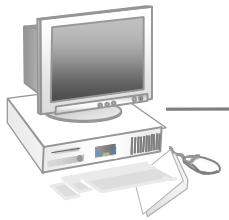
Global 주소	Local 주소
200.1.1.10:80	192.168.1.10:80
200.1.1.10:21	192.168.1.20:21
200.1.1.10:3389	192.168.1.30:3389



http://200:1.1.10







192.168.2.10/24



80	50030	200.1.1.10	192.168.2.10
수Port	송Port	수IP	송IP

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Port Forwarding (2)

Global 주소	Local 주소
200.1.1.10:80	192.168.1.10:80
200.1.1.10:21	192.168.1.20:21
200.1.1.10:3389	192.168.1.30:3389

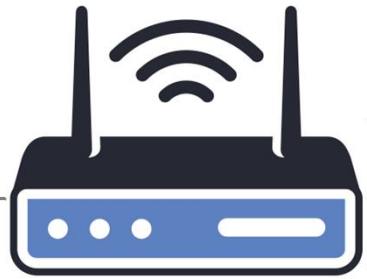
HTTP
192.168.1.10:80

FTP
192.168.1.20:21

RDP
192.168.1.30:3389

http://200:1.1.10

192.168.2.10/24

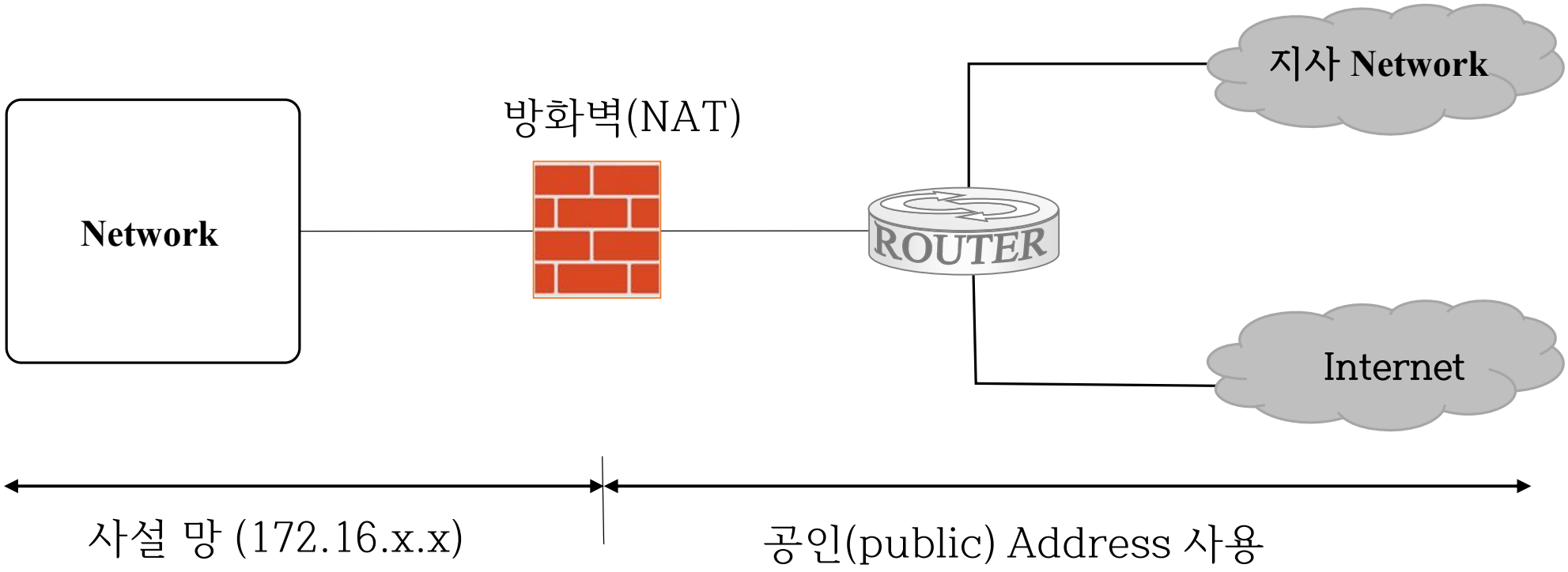


수Port	송Port	수IP	송IP
80	50030	200.1.1.10	192.168.2.10

수Port	송Port	수IP	송IP
80	50030	192.168.1.10	192.168.2.10

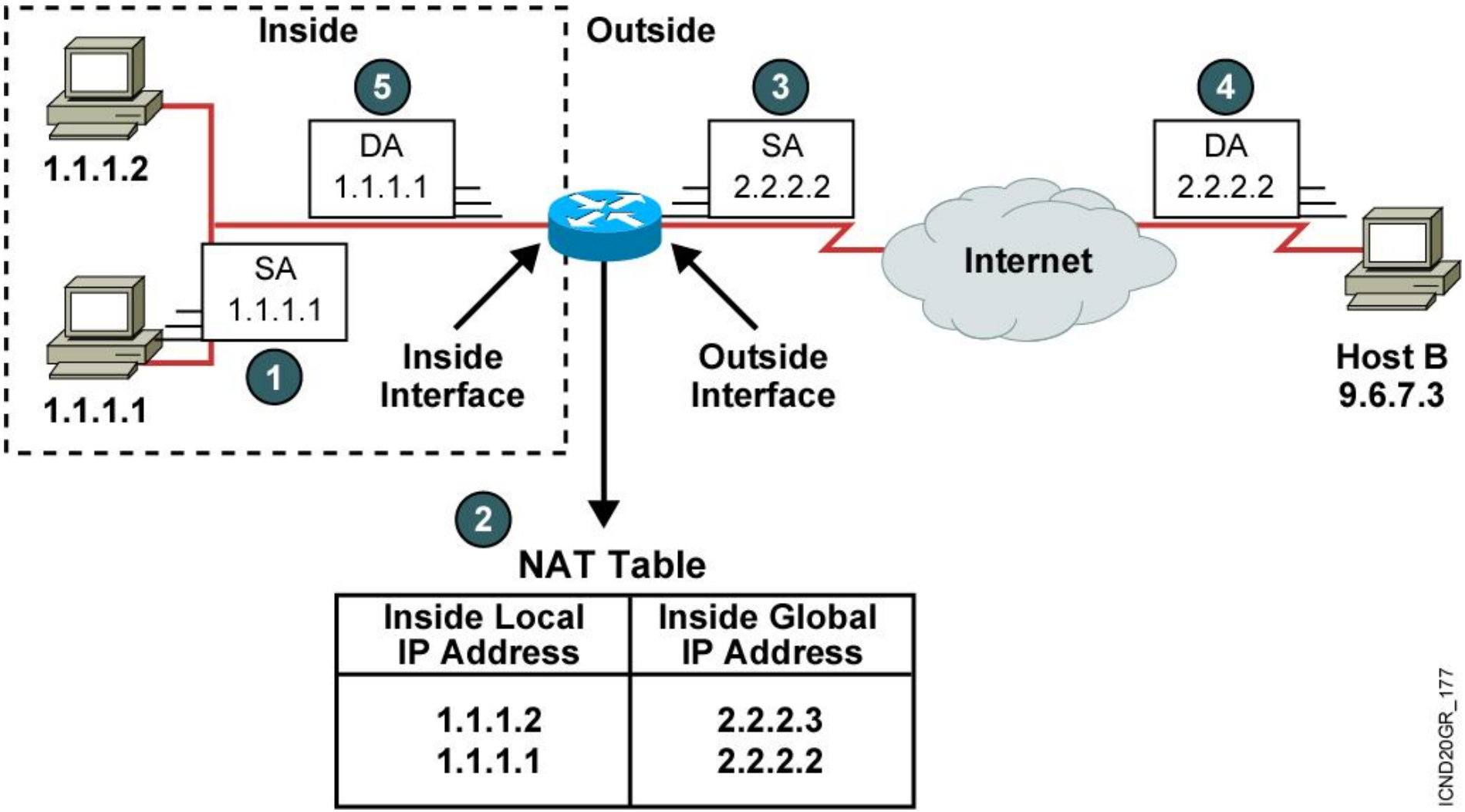
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

4) 기업망에서의 NAT



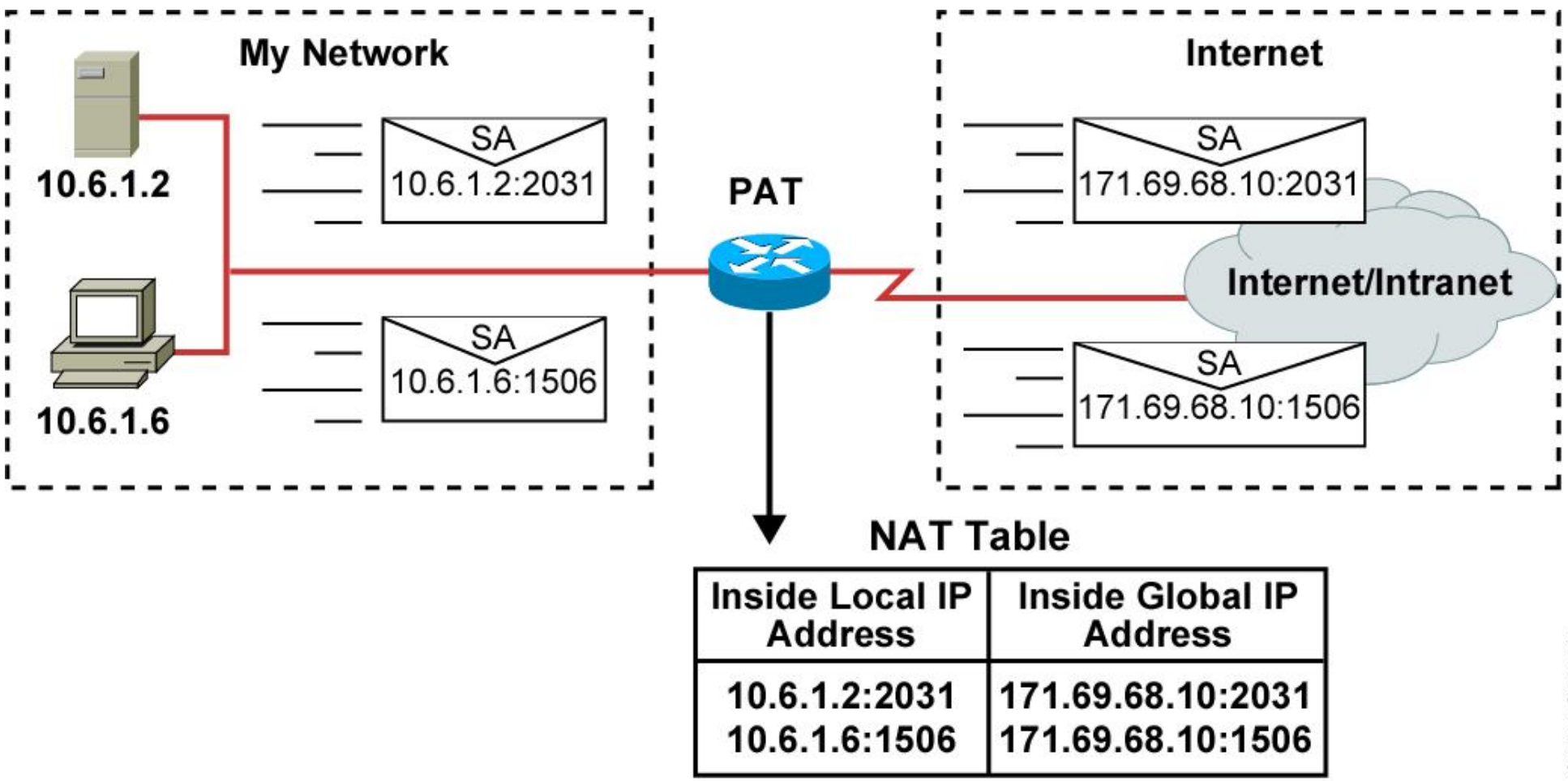
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

5) NAT 설정



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Port Address Translation



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Configuring Static Translation

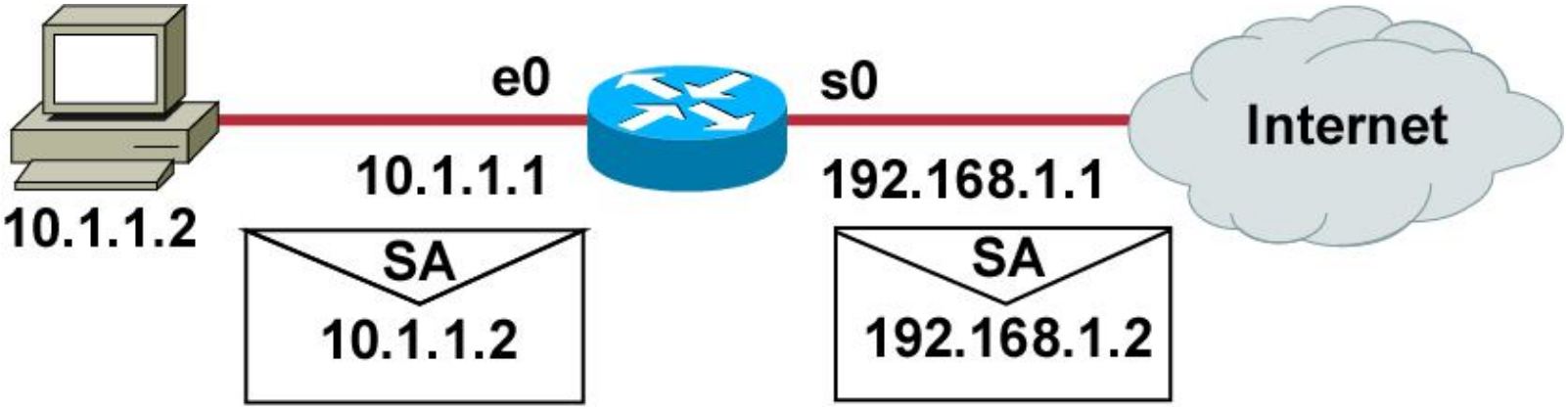
```
Router(config)#ip nat inside source static local-ip global-ip
```

```
Router(config-if)#ip nat inside
```

```
Router(config-if)#ip nat outside
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Enabling Static NAT Address Mapping Example




```
interface s0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
interface e0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
ip nat inside source static 10.1.1.2 192.168.1.2
```

ICND20GR_282

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Configuring Dynamic Translation

Router(config)#ip nat pool *name start-ip end-ip*

{netmask *netmask* | prefix-length *prefix-length*}

Router(config)#access-list *access-list-number* permit

source [*source-wildcard*]

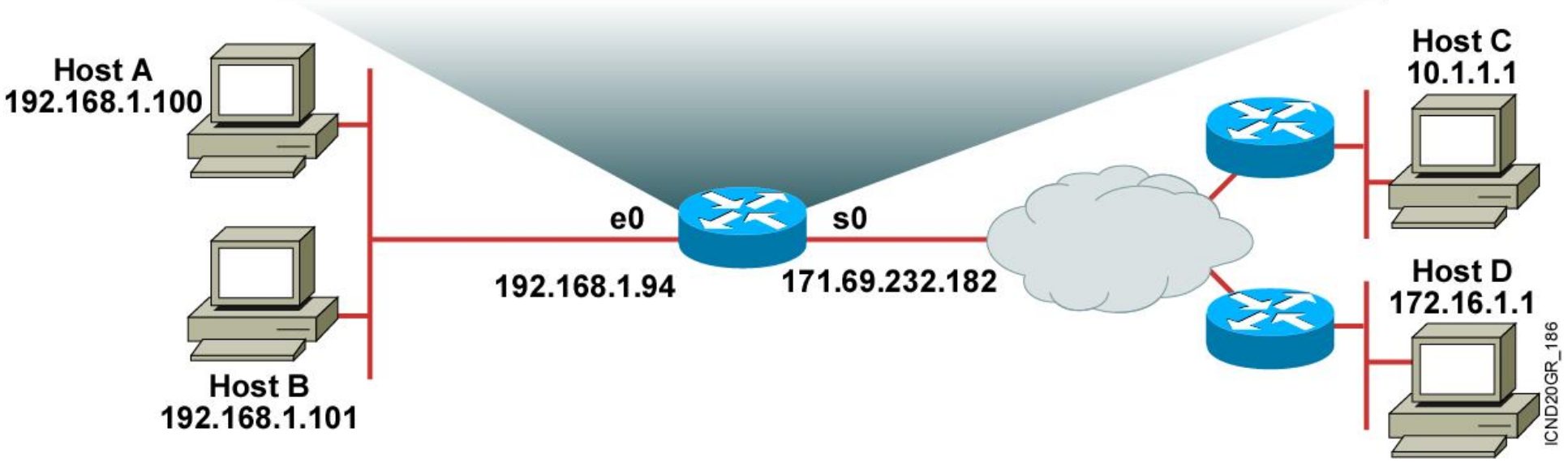
Router(config)#ip nat inside source list

access-list-number pool *name*

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

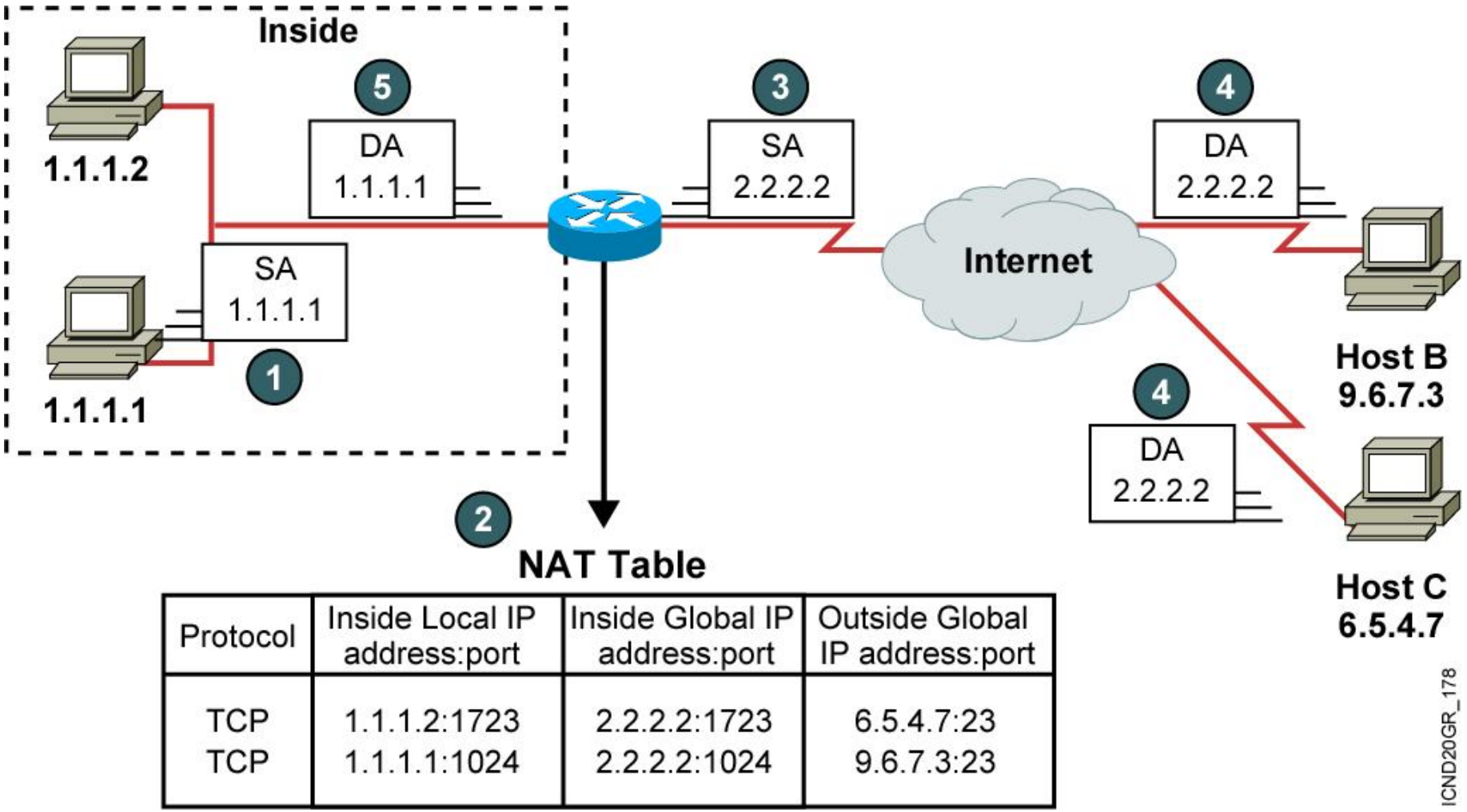
Dynamic Address Translation Example

```
ip nat pool net-208 171.69.233.209 171.69.233.222 netmask
255.255.255.240
ip nat inside source list 1 pool net-208
!
interface serial 0
 ip address 171.69.232.182 255.255.255.240
 ip nat outside
!
interface ethernet 0
 ip address 192.168.1.94 255.255.255.0
 ip nat inside
!
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Overloading an Inside Global Address



Protocol	Inside Local IP address:port	Inside Global IP address:port	Outside Global IP address:port
TCP	1.1.1.2:1723	2.2.2.2:1723	6.5.4.7:23
TCP	1.1.1.1:1024	2.2.2.2:1024	9.6.7.3:23

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

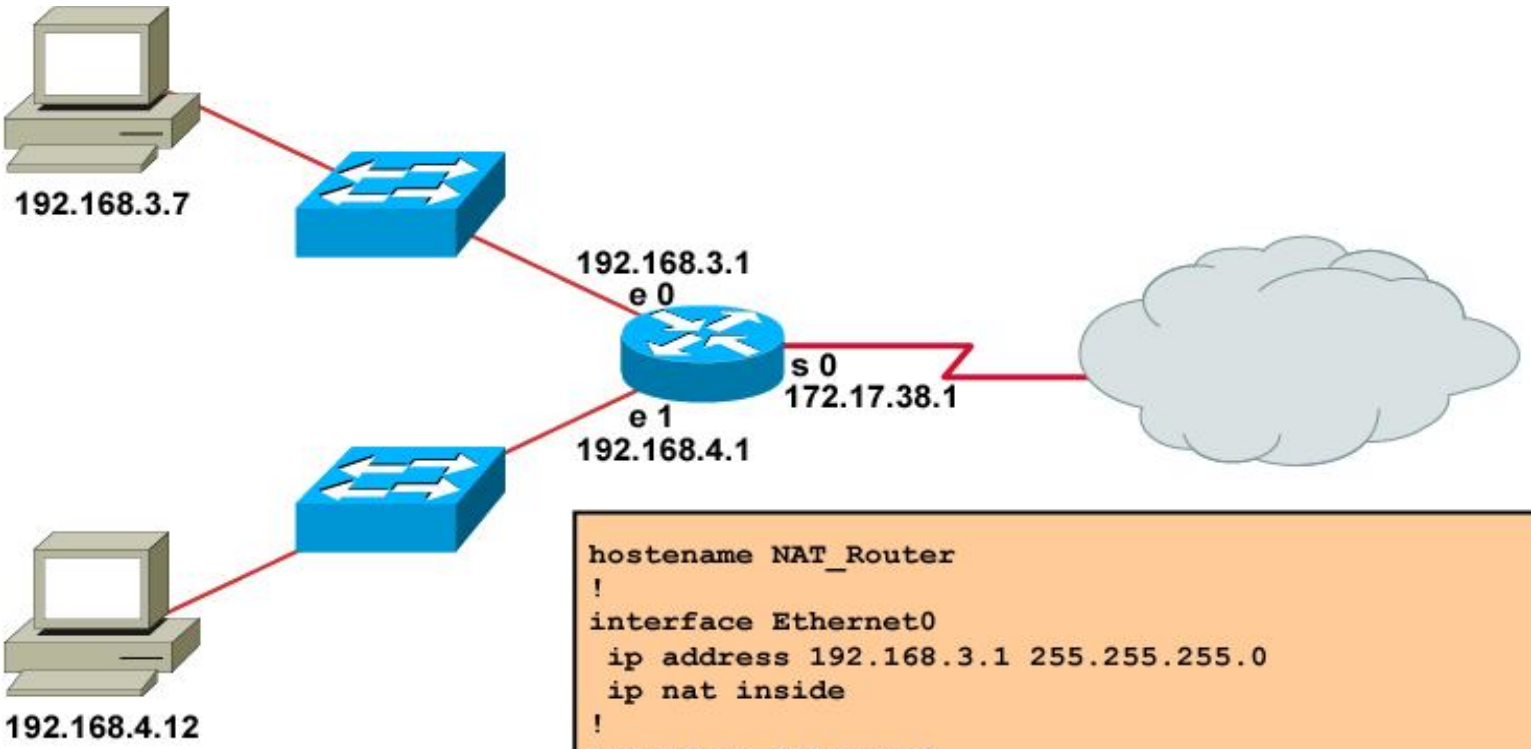
Configuring Overloading

Router(config)#access-list *access-list-number* permit *source source-wildcard*

Router(config)#ip nat inside source list *access-list-number* interface *interface* overload

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Overloading an Inside Global Address Example




```
hostename NAT_Router
!
interface Ethernet0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface Ethernet1
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface Serial0
 description To ISP
 ip address 172.17.38.1 255.255.255.0
 ip nat outside
!
ip nat inside source list 1 interface Serial0 overload
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0
!
access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.4.0 0.0.0.255
!
```

ICND2DGR_260

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Clearing the NAT Translation Table

Router#clear ip nat translation *

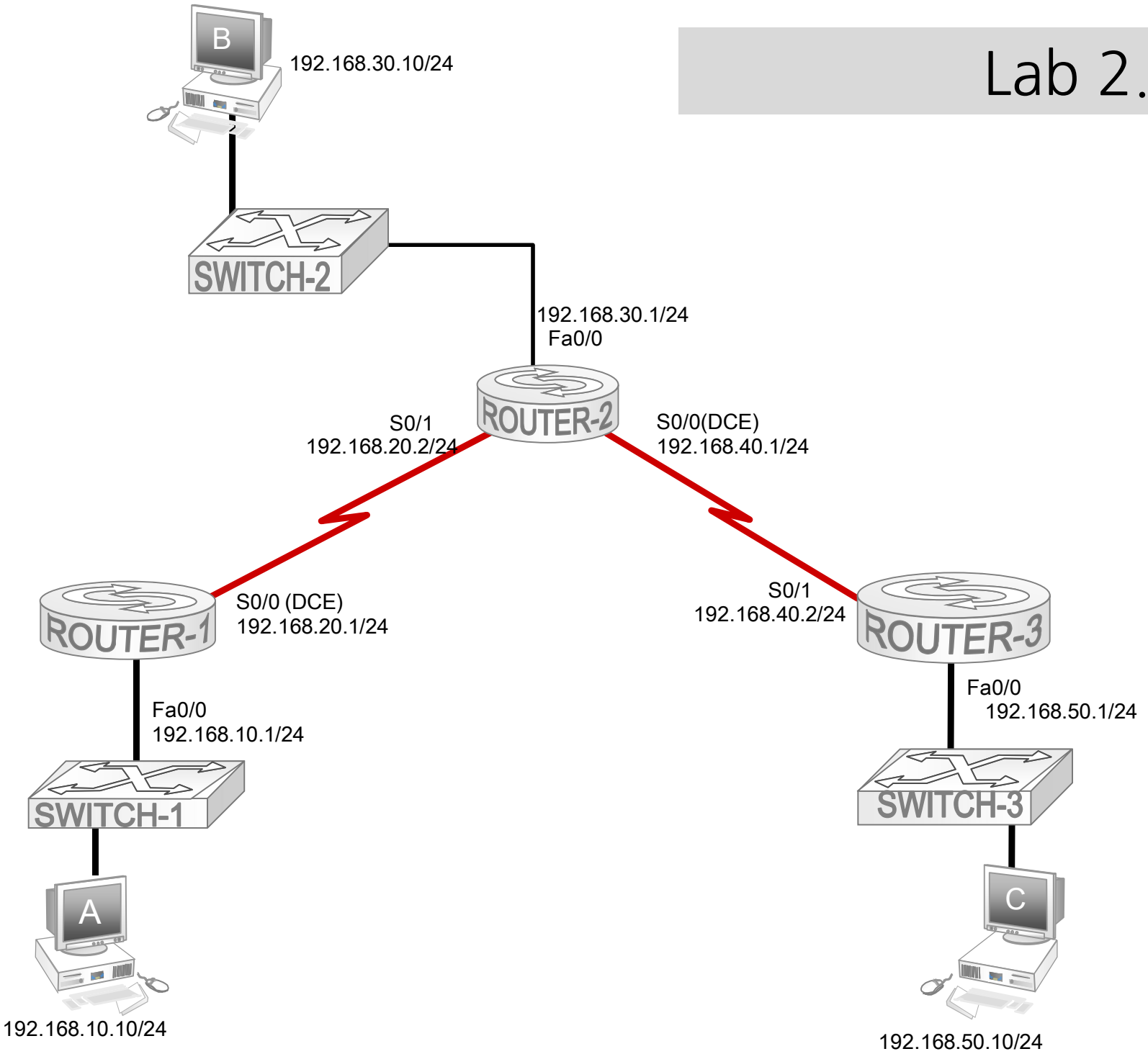
Router#clear ip nat translation inside *global-ip local-ip* [outside *local-ip global-ip*]

Router#clear ip nat translation outside *local-ip global-ip*

Router#clear ip nat translation protocol inside *global-ip global-port local-ip local-port* [outside *local-ip local-port global-ip global-port*]

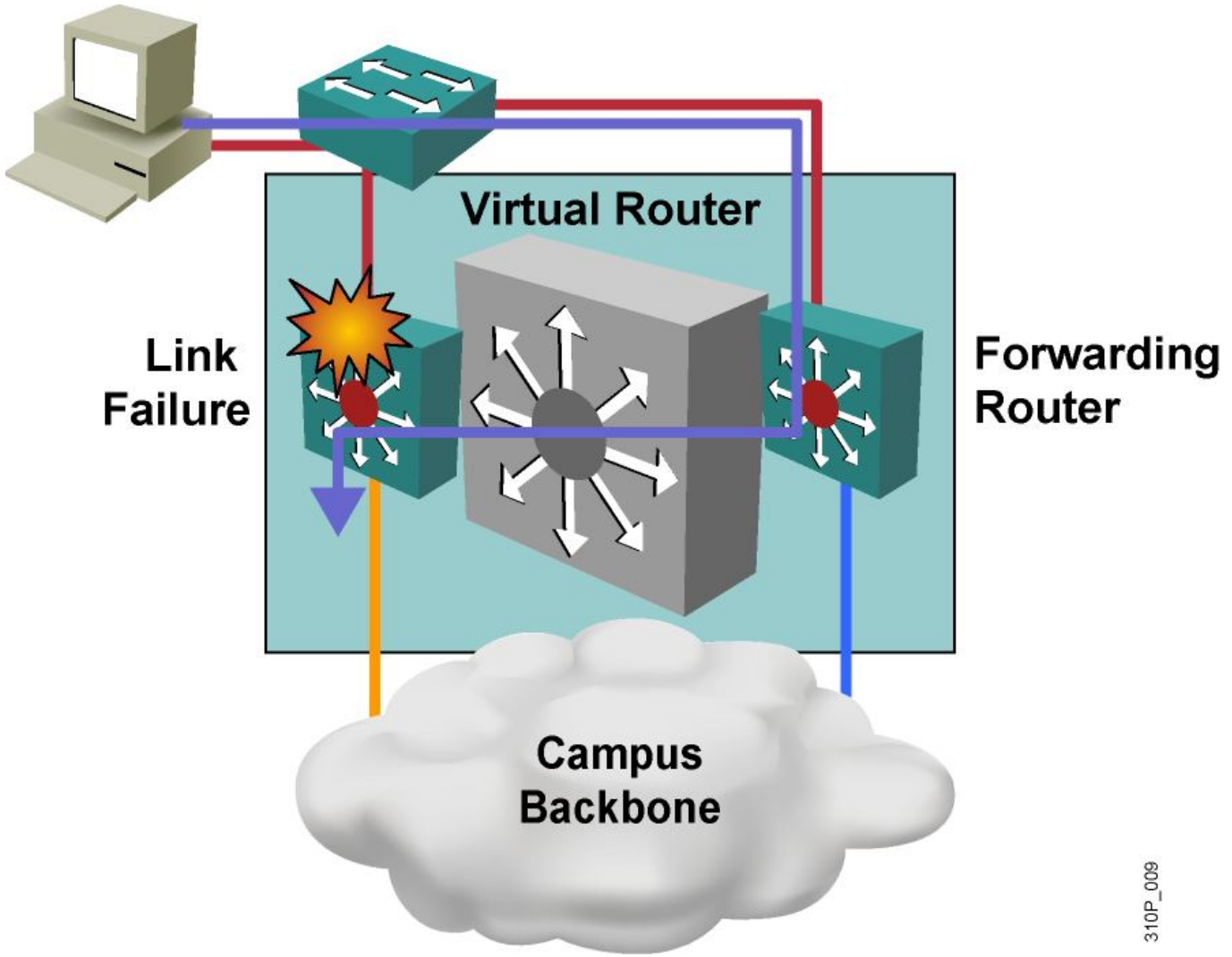
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Lab 2. NAT



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

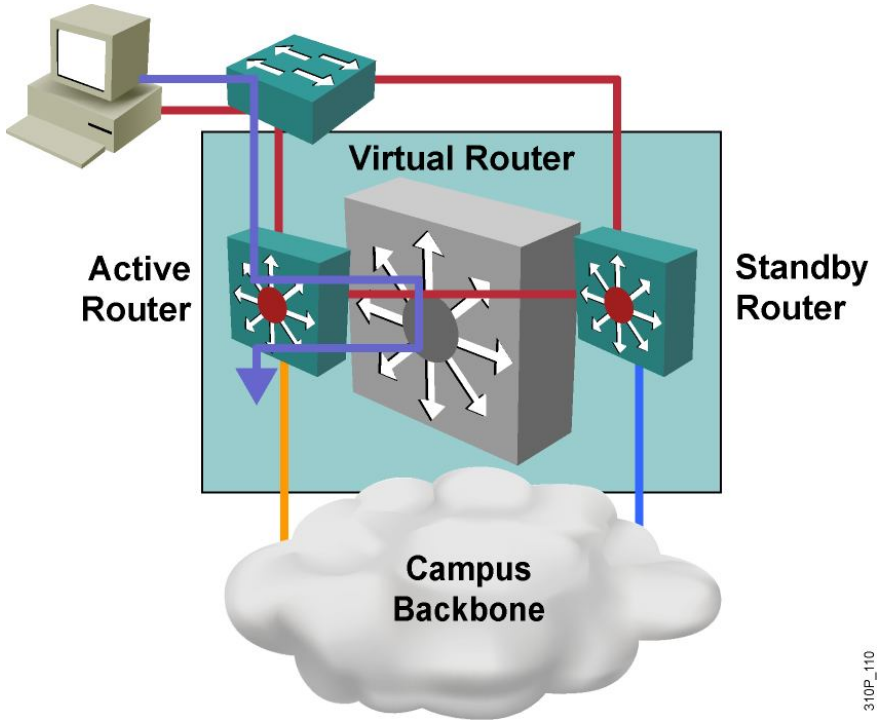
3. 게이트웨이 이중화 기술



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

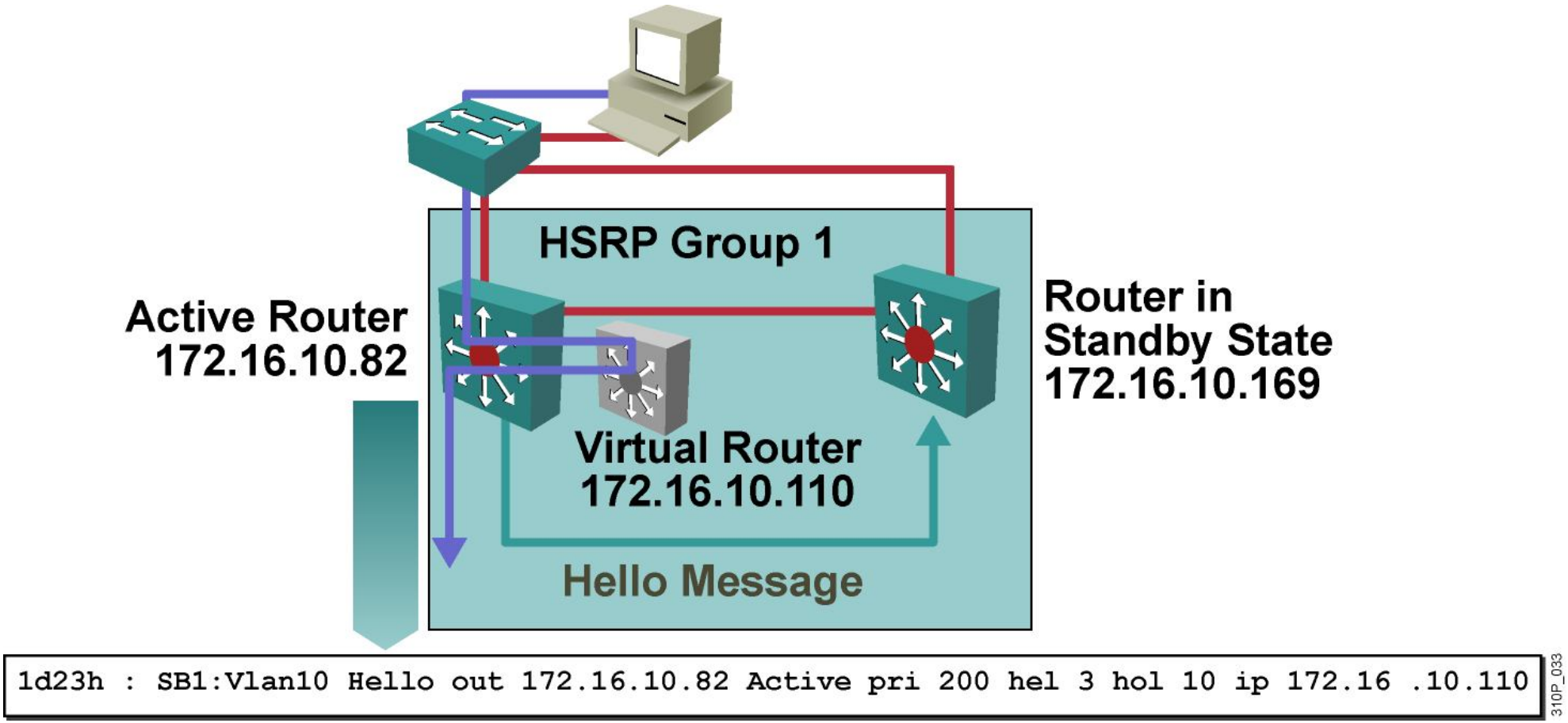
1) HSRP

⊙ HSRP는 시스코에서 개발한 게이트웨이 이중화 프로토콜



Active router	게이트웨이 주소가 목적지인 패킷을 처리
Standby router	액티브 라우터를 감시하다 액티브 HSRP 라우터가 다운되면 대기 상태에 있던 라우터가 액티브 라우터 역할을 이어받아 게이트웨이 역할을 계속

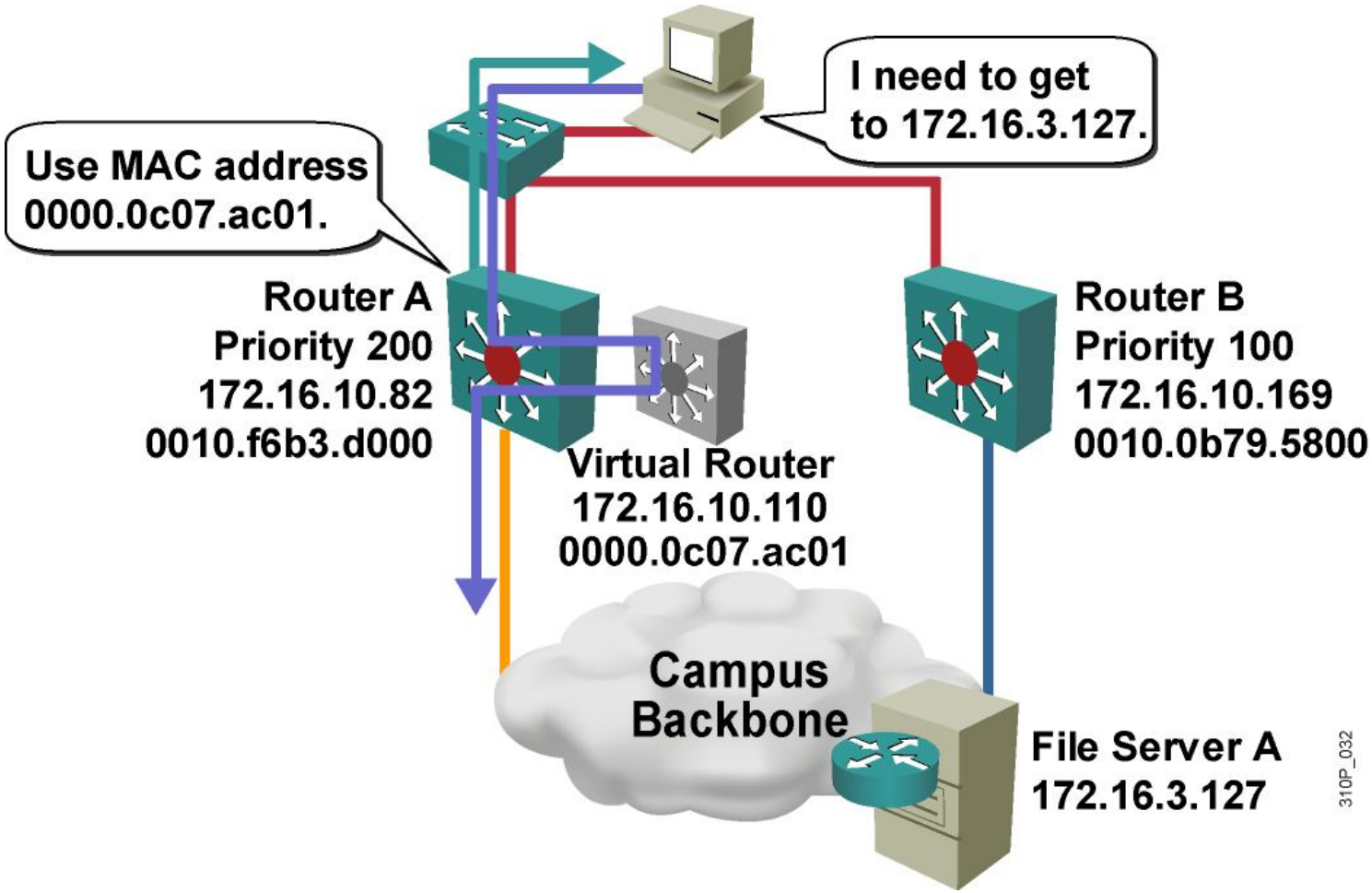
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



- Standby router는 active router로부터 3초에 한번씩 hello메시지(224.0.0.2)를 받는다.
- Standby router는 0초 동안 hello 메시지를 들어오지 않으면 active router로 전환된다

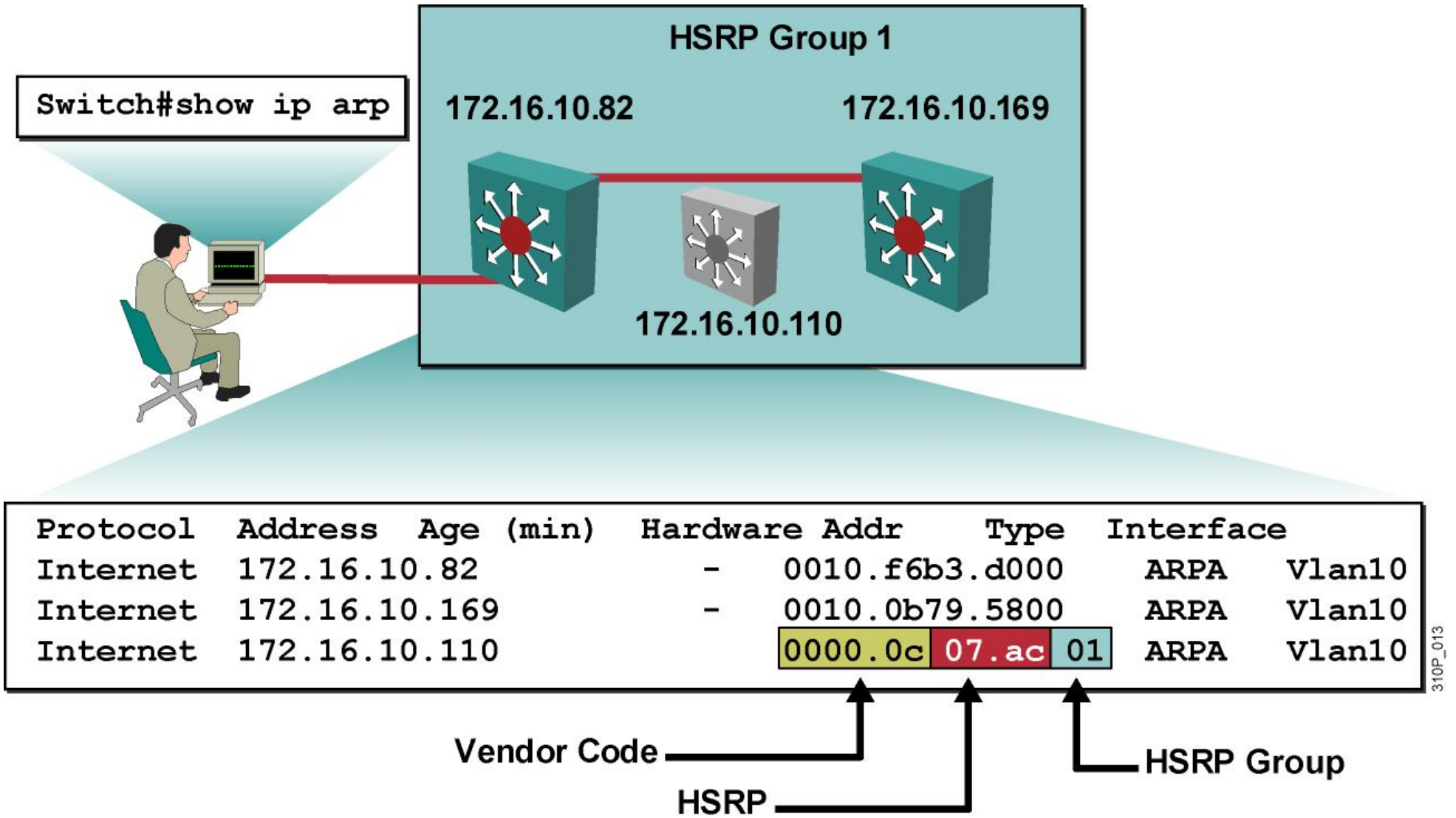
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Virtual Router MAC Address



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Virtual Router MAC Address

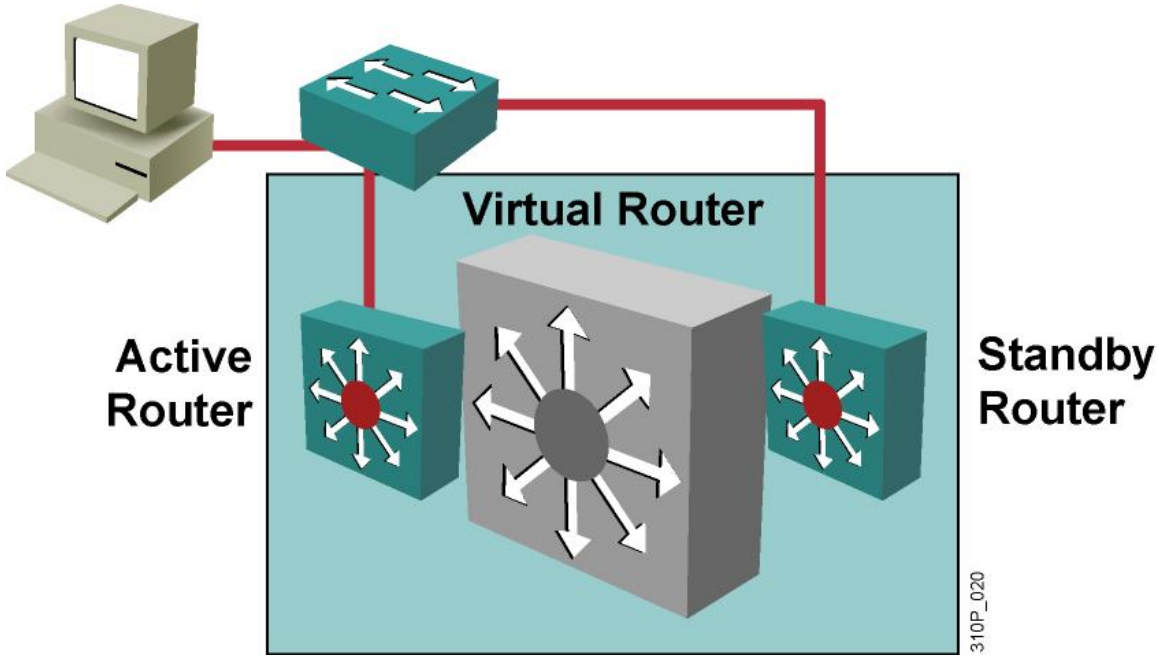


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

HSRP Configuration Commands

- Configure
  - standby 1 ip 10.1.1.1

- Verify
  - show running-config
  - show standby



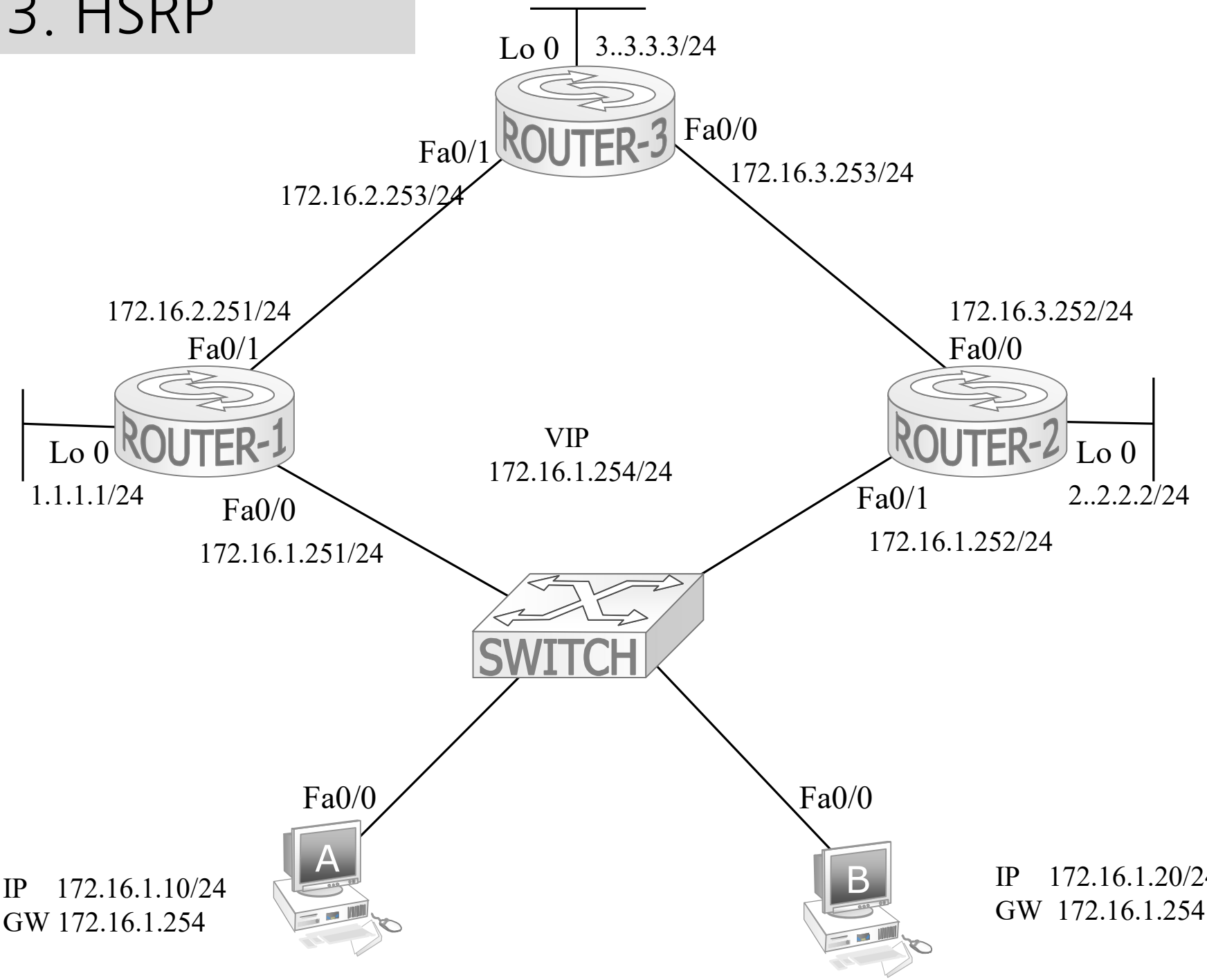
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Displaying the Standby Brief Status

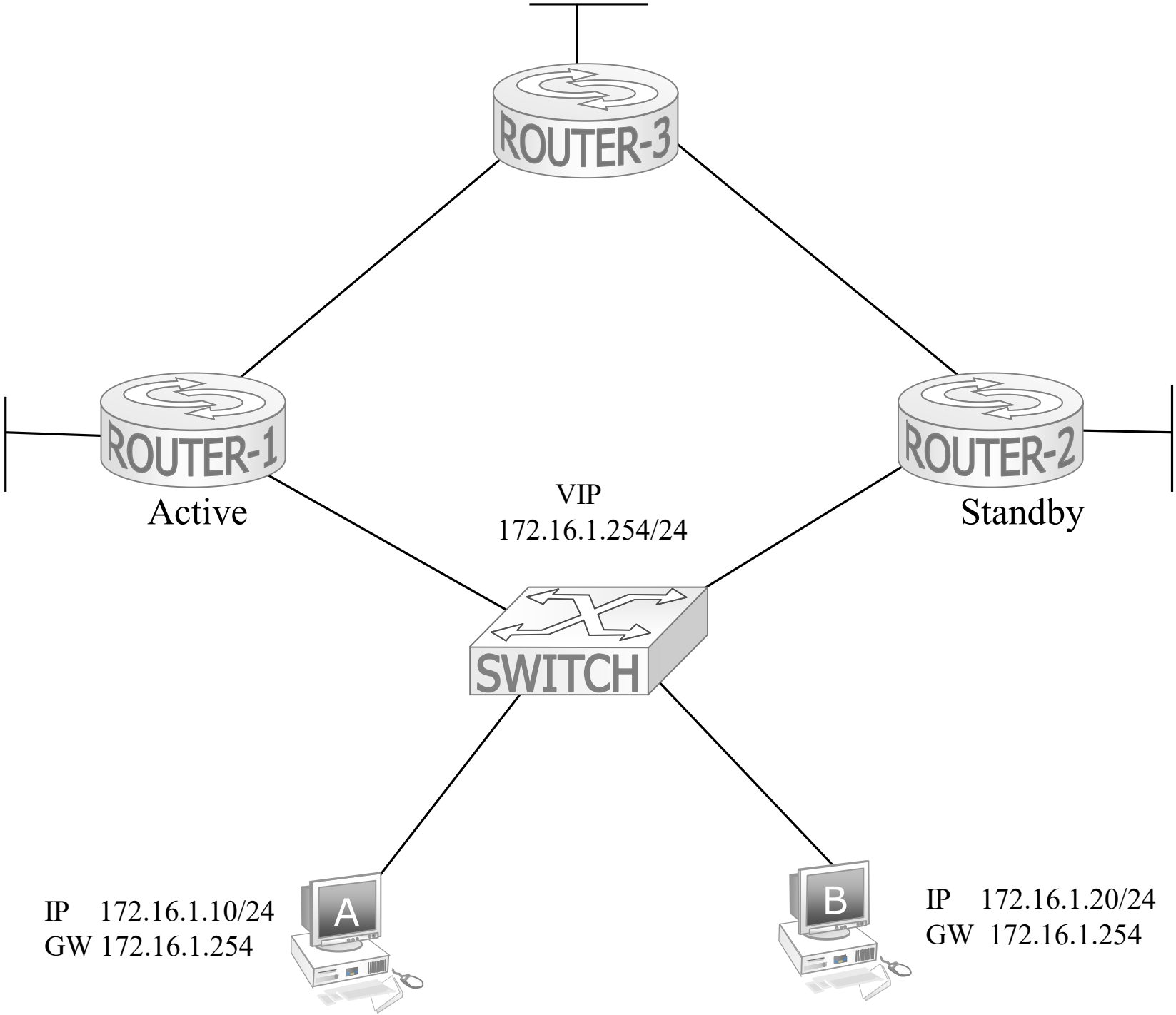
```
Switch#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp Prio P State    Active addr     Standby addr    Group addr
Vl11        11  110    Active   local          172.16.11.114   172.16.11.115
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Lab 3. HSRP



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Lab 3. HSRP Configuration

```
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.1.251  255.255.255.0
R1(config-if)#standby 1 ip 172.16.1.254
R1(config-if)#standby 1 preempt
R1(config-if)#standby 1 priority 150
```

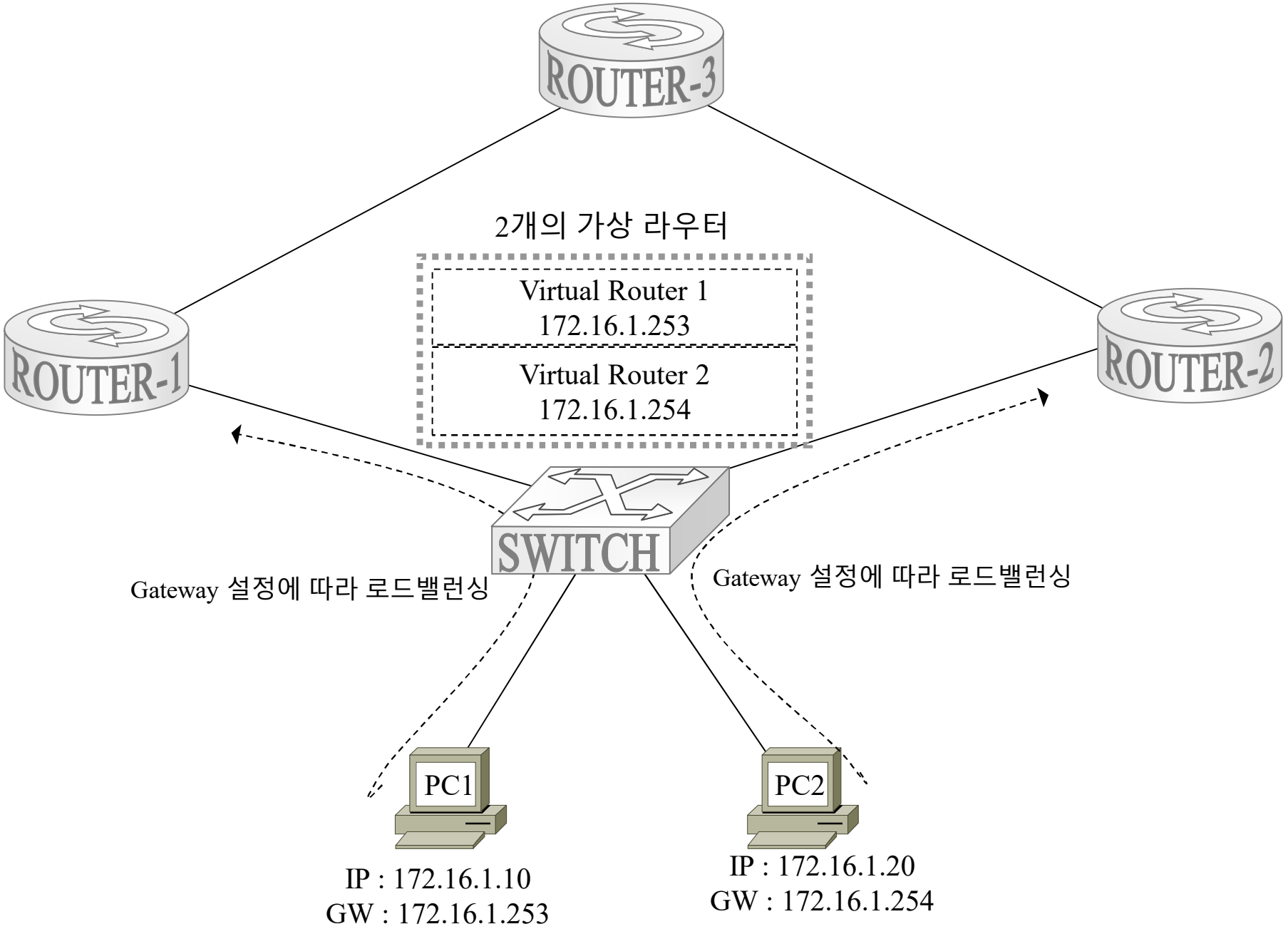
```
R2(config)#int fa0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.1.252  255.255.255.0
R2(config-if)#standby 1 ip 172.16.1.254
R2(config-if)#standby 1 preempt
R2(config-if)#standby 1 priority 50
```

확인

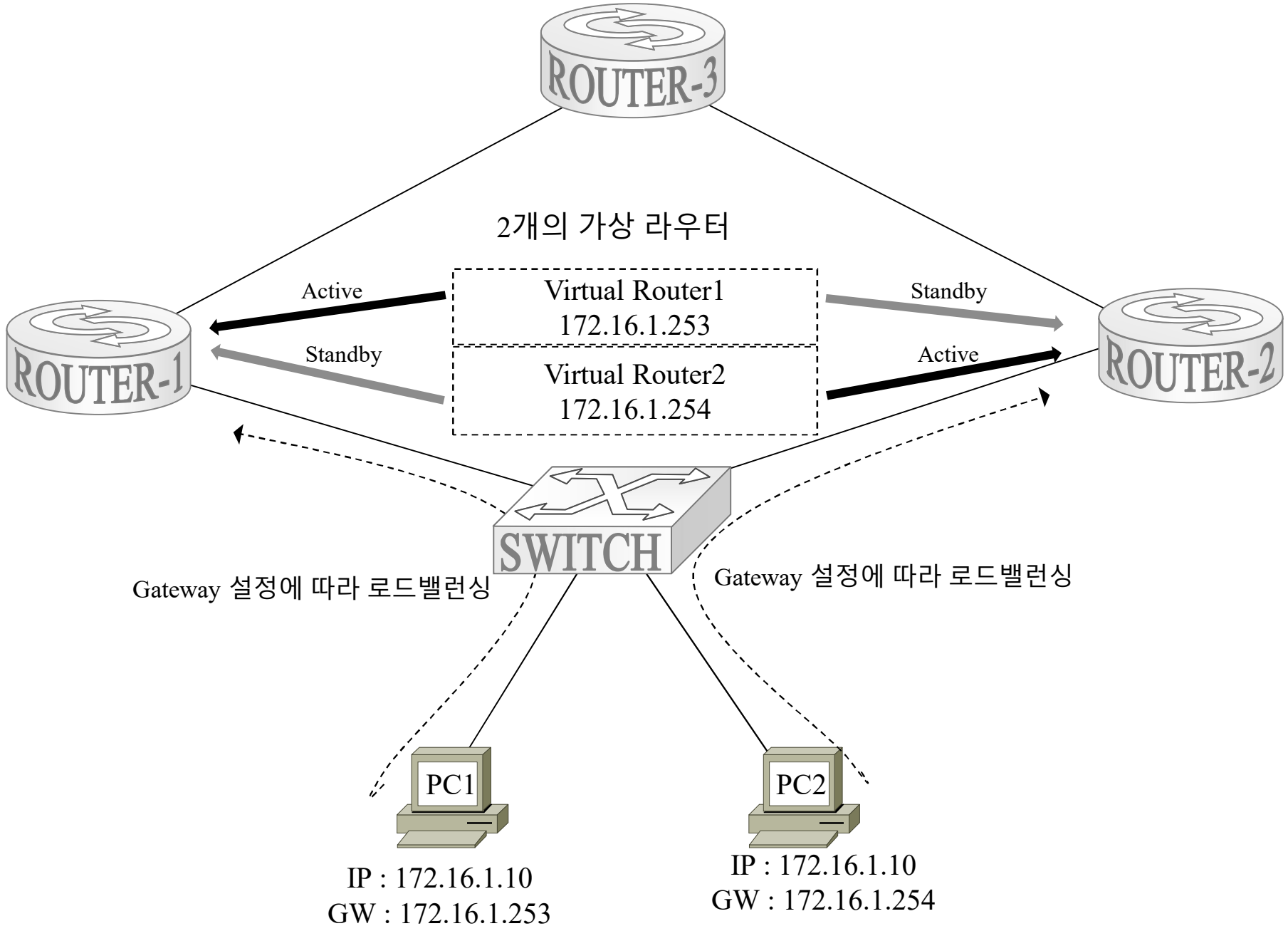
```
sh standby brief
sh standby
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Lab 4. HSRP Load Balancing



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Lab 4. HSRP Load Balancing Configuration

R1#
int fa0/0
Standby 1 ip 172.16.1.253
Standby 1 preempt
Standby 1 priority 150

Standby 2 ip 172.16.1.254
Standby 2 preempt
Standby 2 priority 50

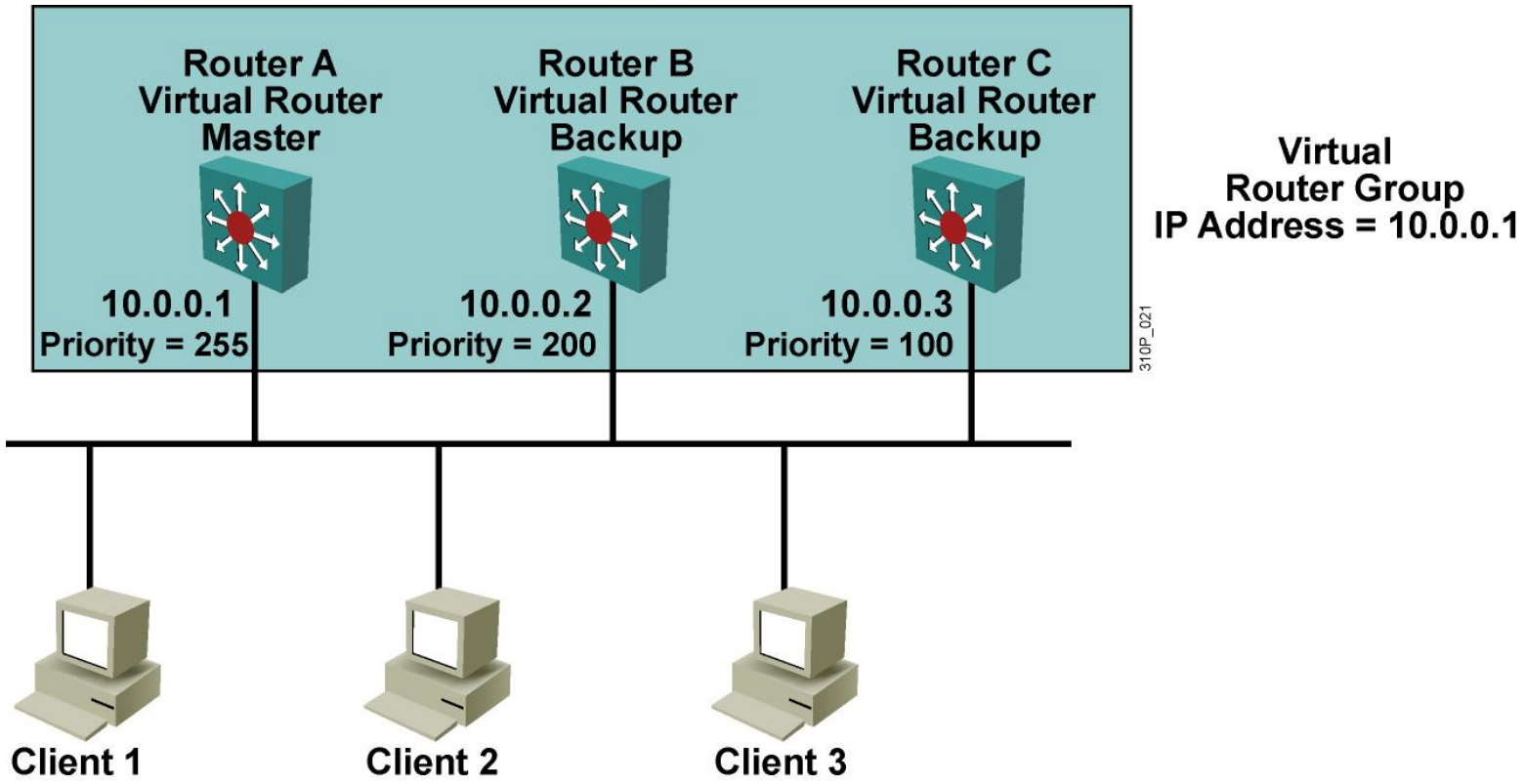
R2#
Int fa0/0
Standby 1 ip 172.16.1.253
Standby 1 preempt
Standby 1 priority 50

Standby 2 ip 172.16.1.254
Standby 2 preempt
Standby 2 priority 150

확인
Sh standby brief
Sh standby

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

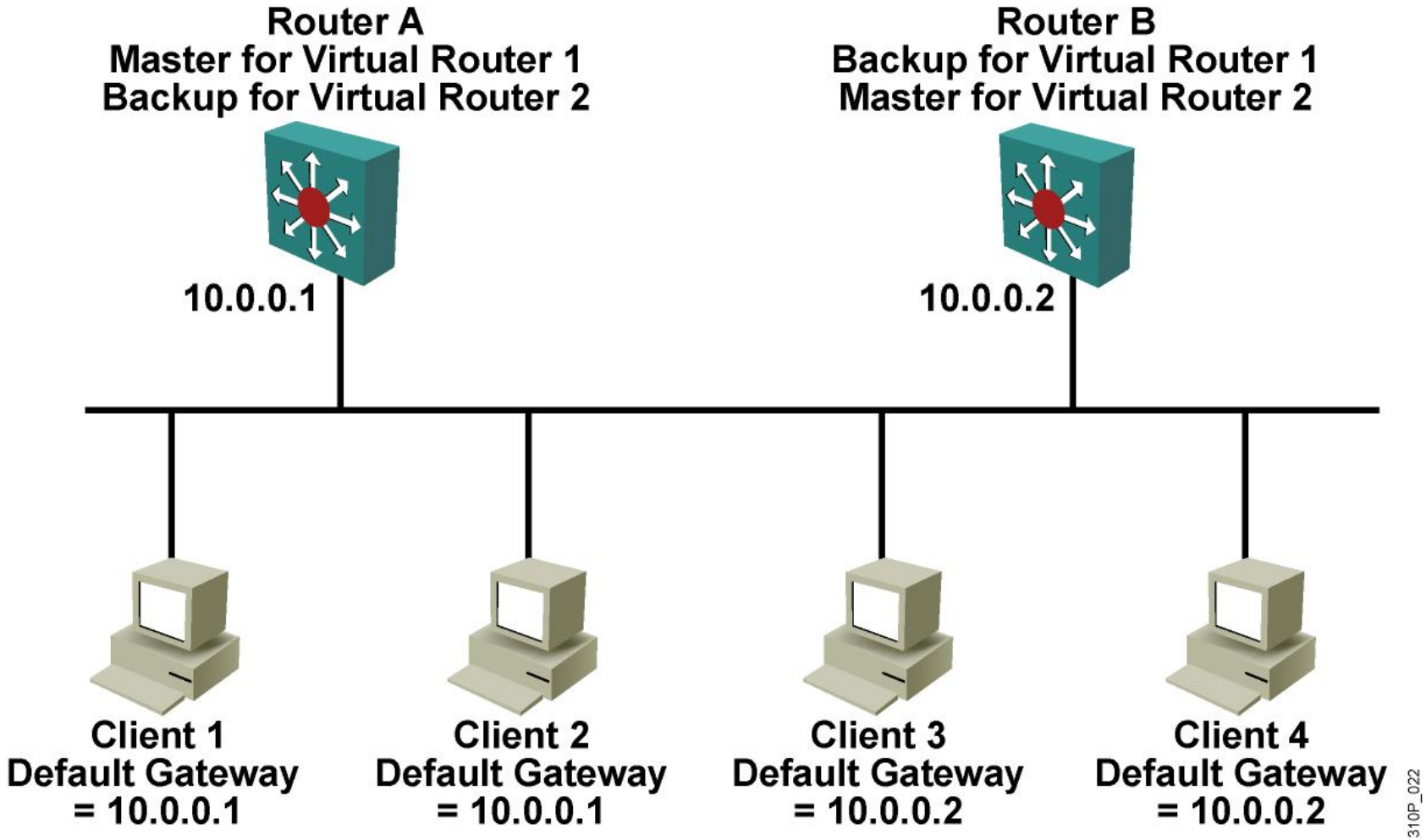
2) VRRP



- 시스코 장비가 아닌 경우 IETF RFC 2338에 정의된 VRRP를 사용
- 산업 표준프로토콜로써 여러 장비업체에서 지원

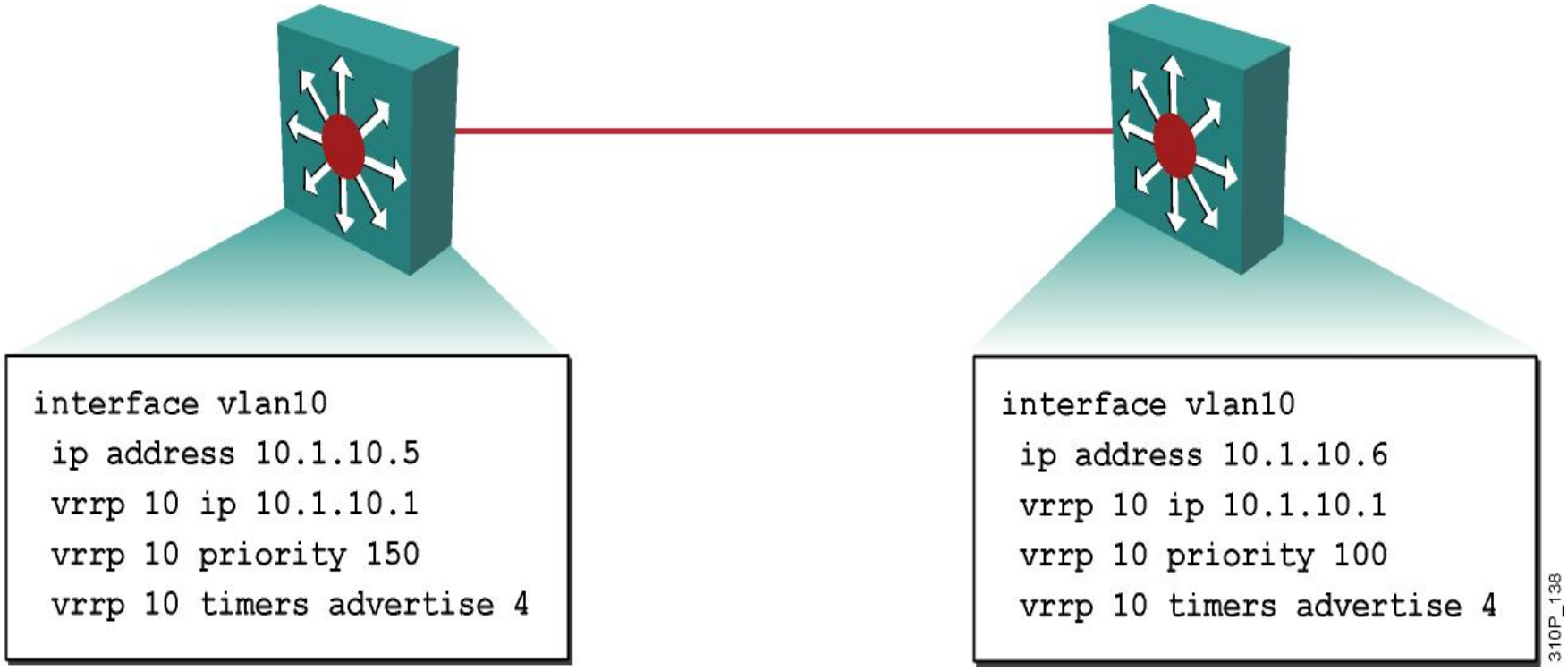
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

VRRP Operational Process



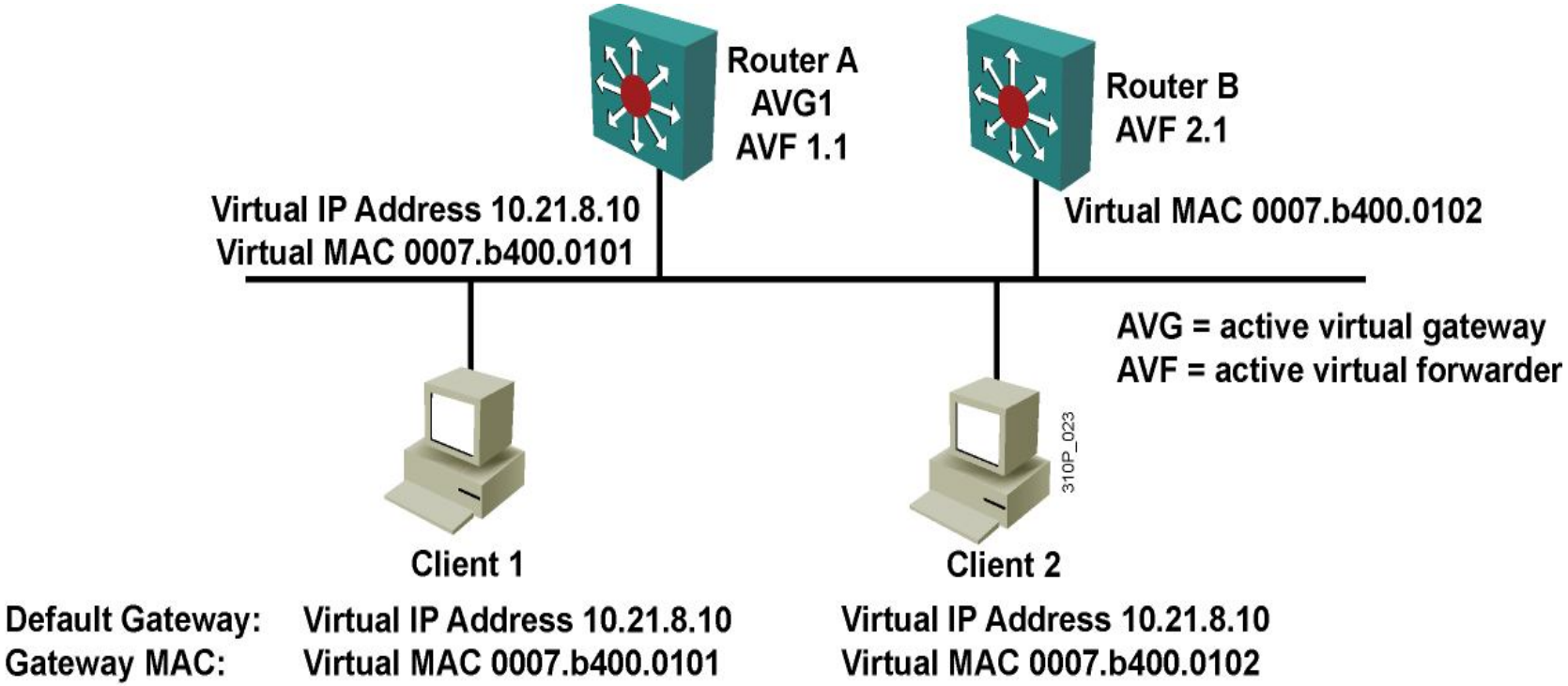
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Configuring VRRP on an Interface



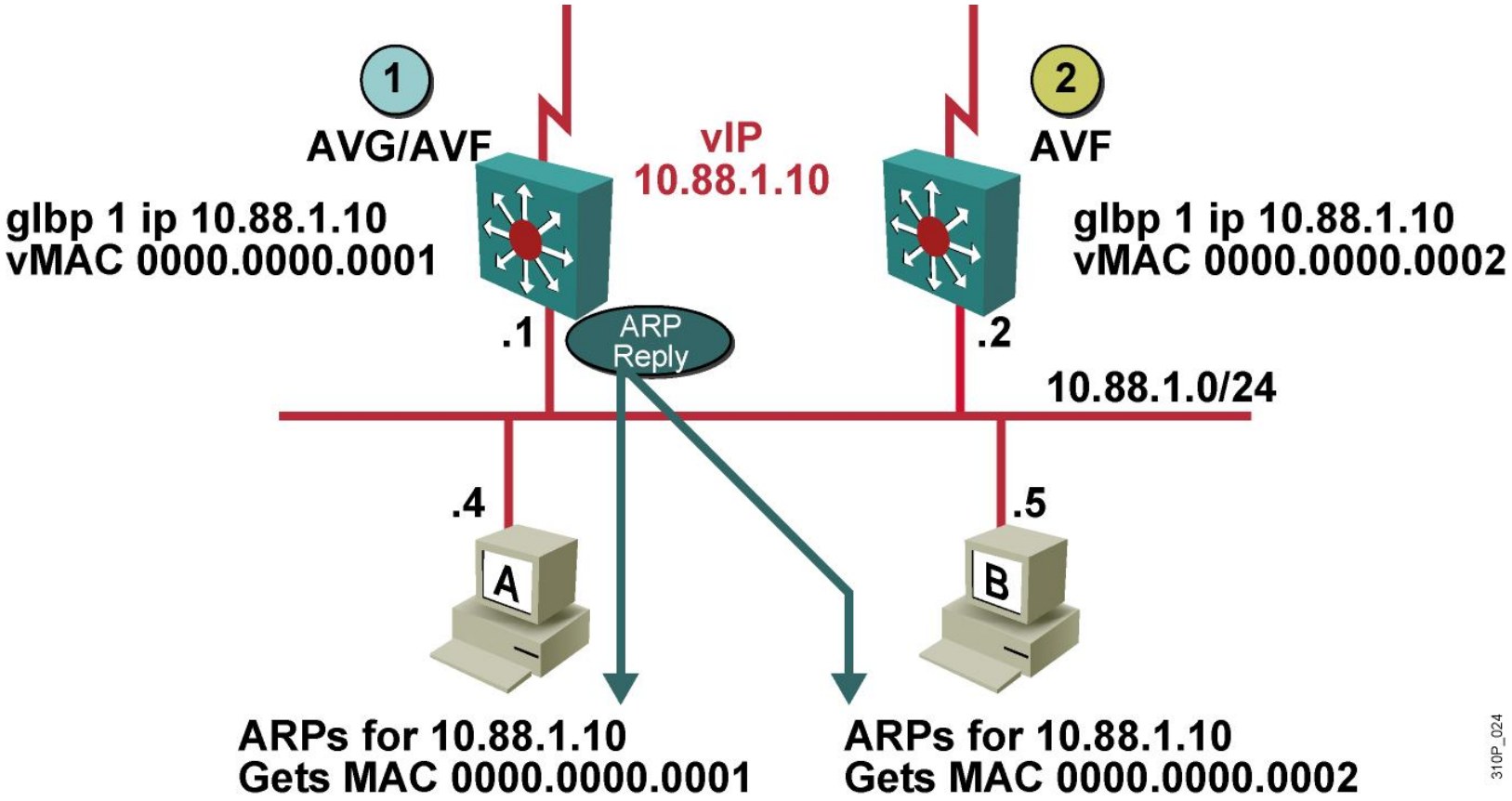
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

3) Gateway Load Balancing Protocol



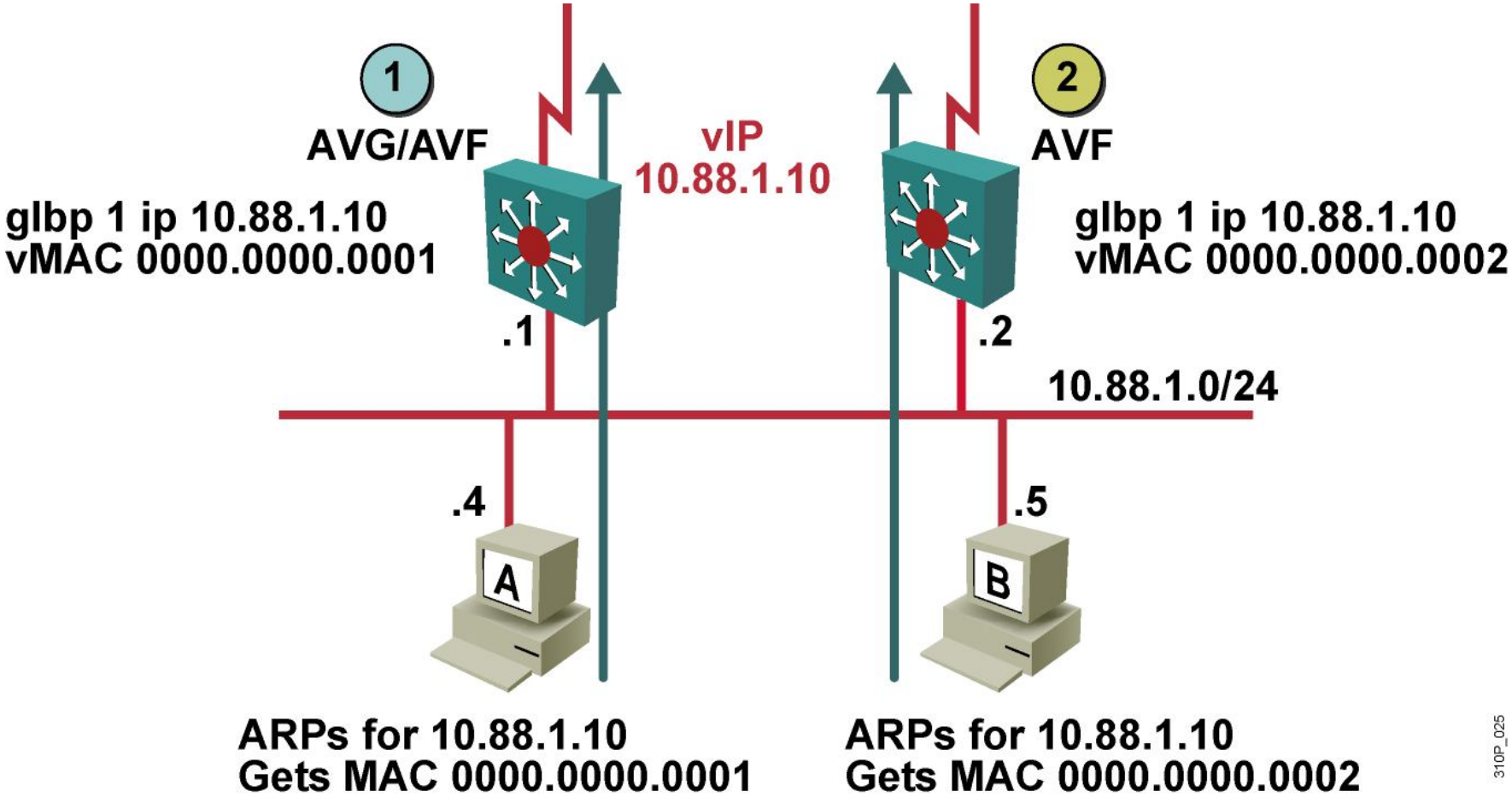
- 단일 Virtual IP 주소와 다수개의 virtual MAC 주소로 구성
- AVG는 가상 MAC 주소를 같은 그룹의 라우터들에게 할당

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

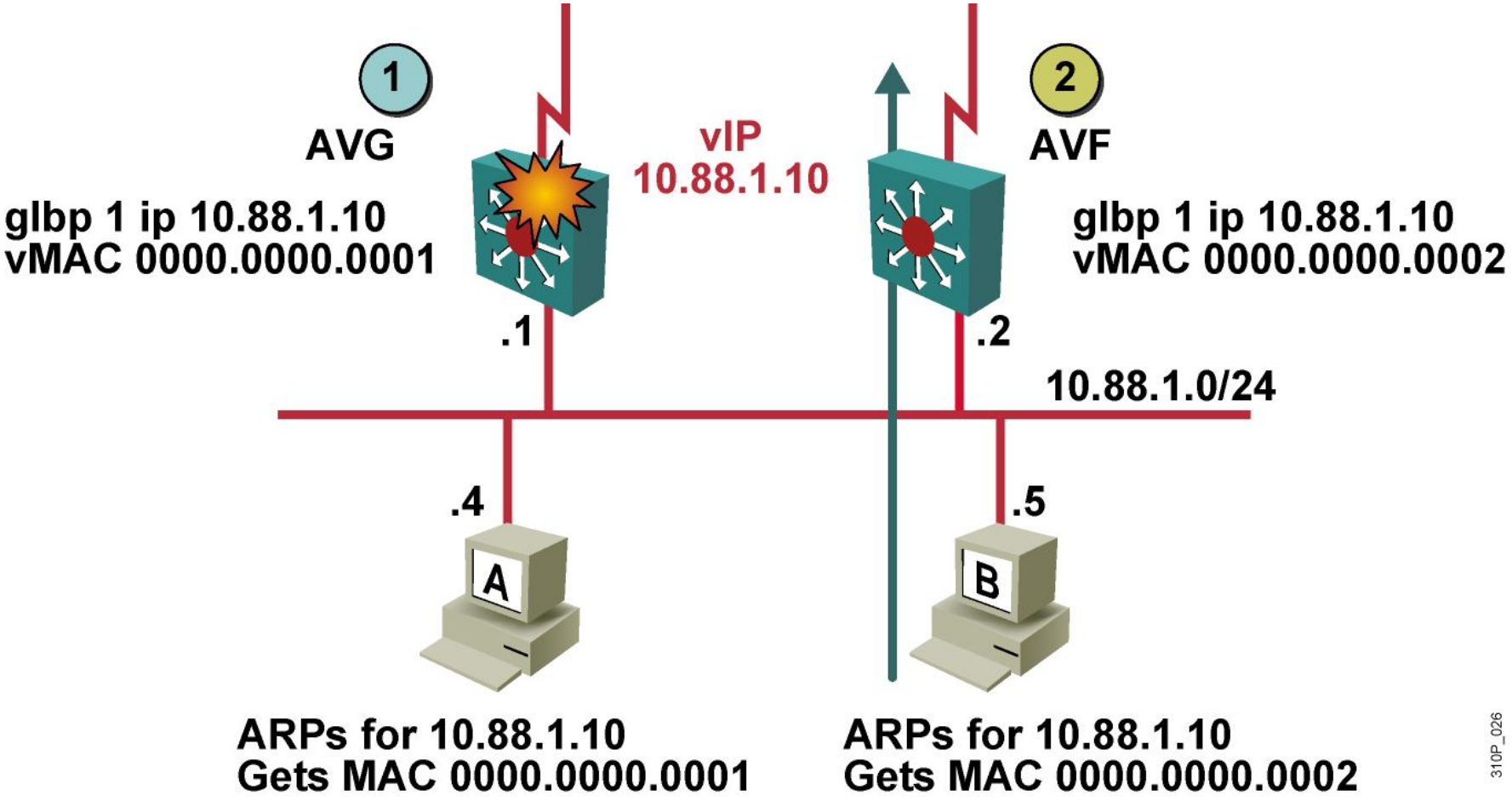


- PC 의 디폴트게이트웨이 IP주소로 ARP 요청 메시지를 보내면 AVG(Active Virtual Gateway)는 로드 밸런싱 알고리즘을 근거하여 하나의 MAC 주소로 응답한다. 그 후에 PC B가 ARP 요청메세지를 보내면 AVG는 다음 Virtual MAC 주소로 응답한다

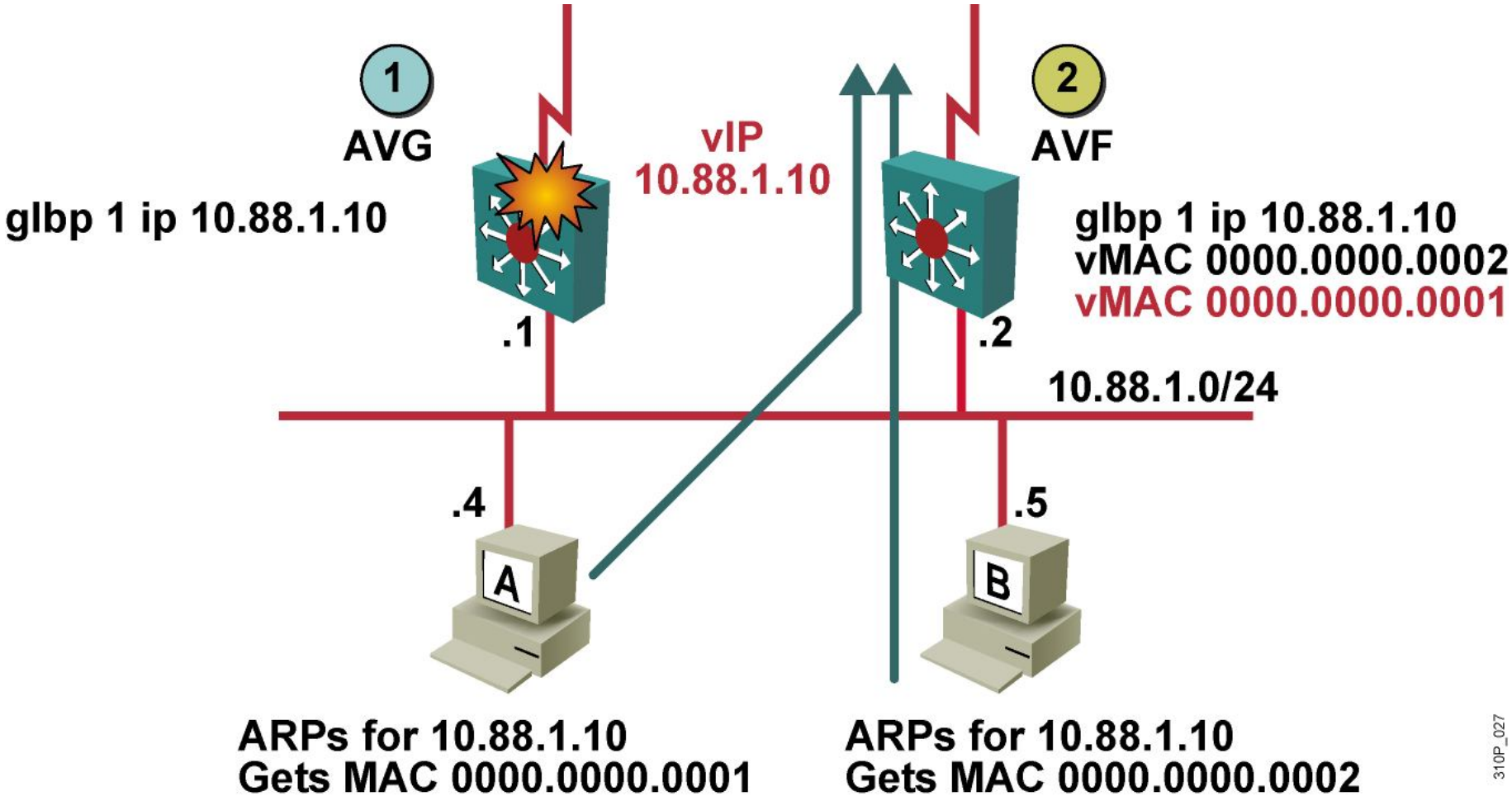
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

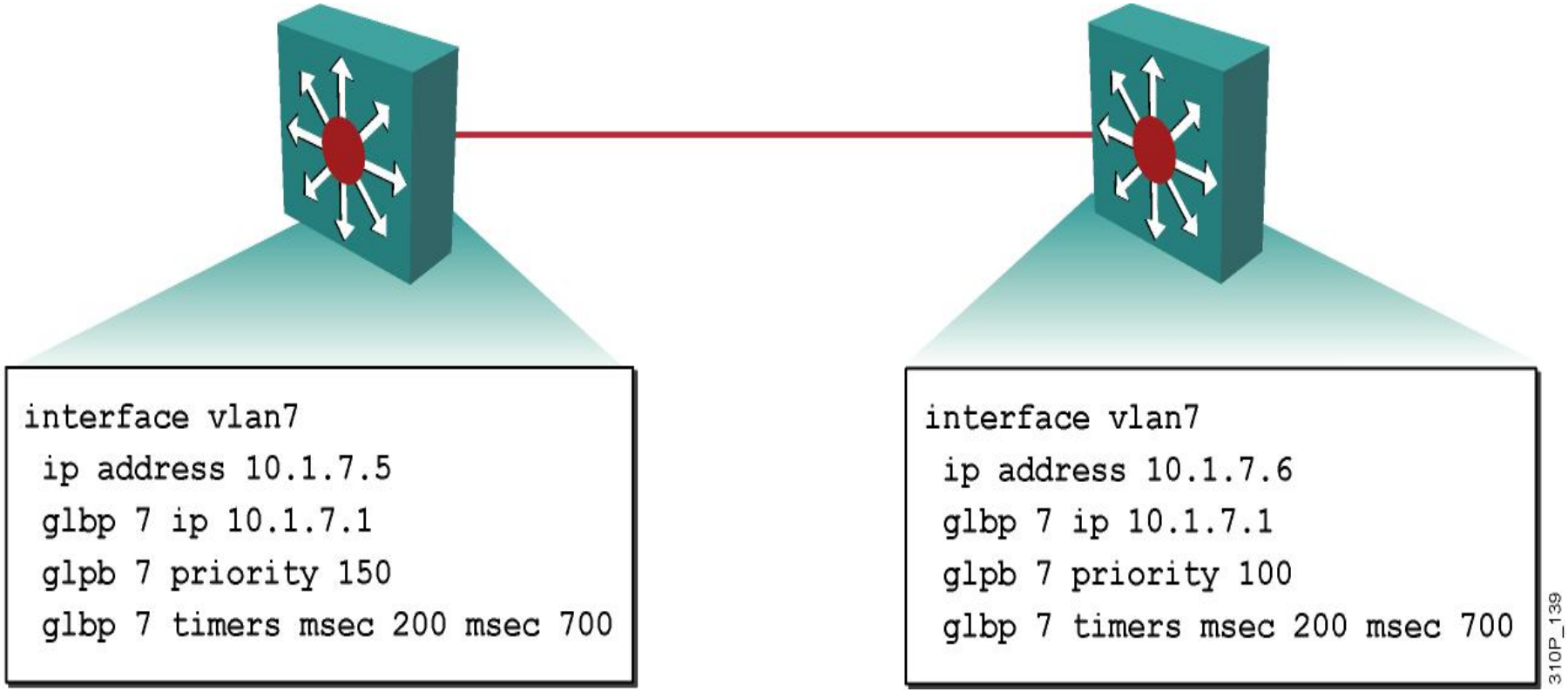


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

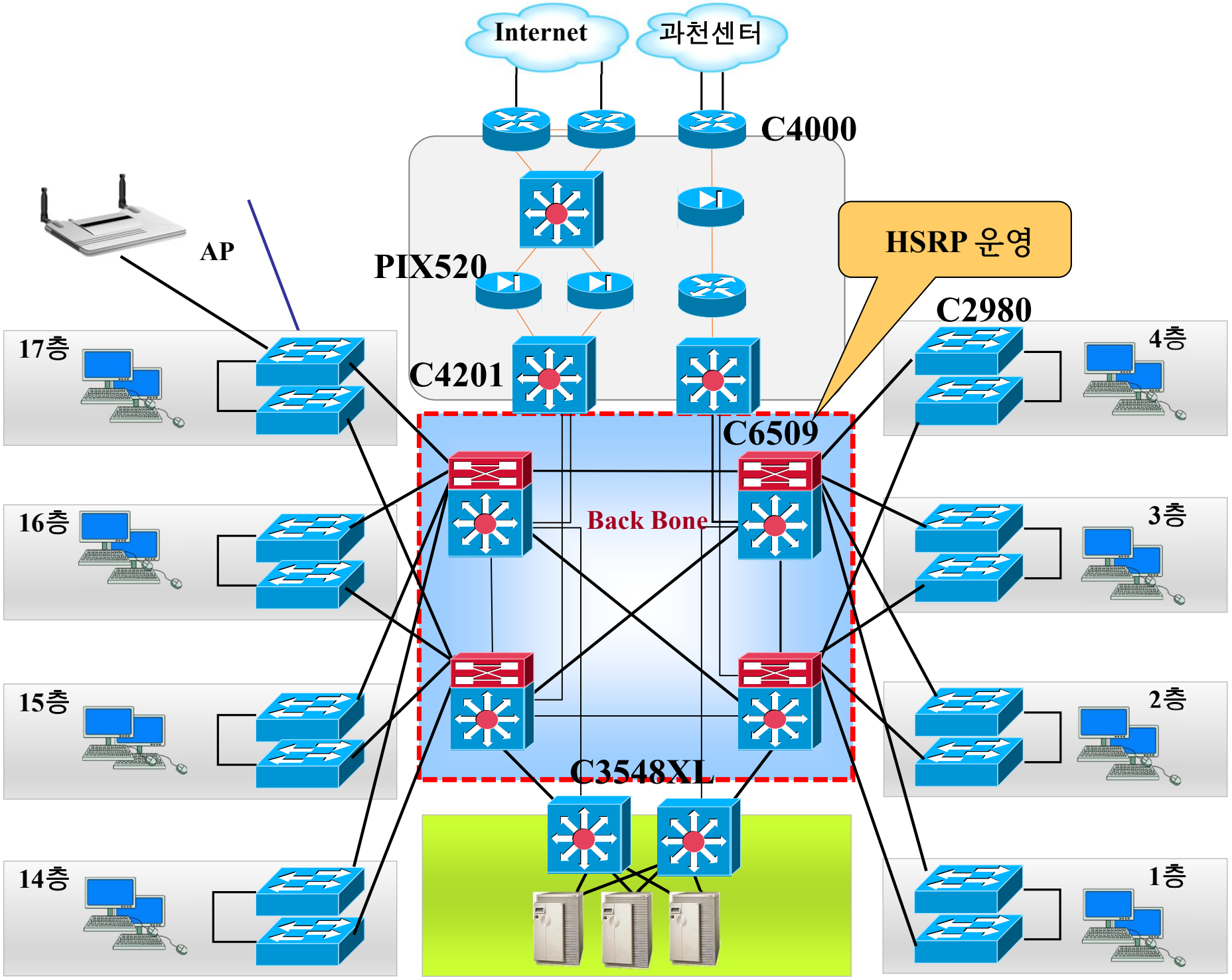


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Configuring GLBP on an Interface



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.
무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.
soraland@hotmail.com
http://github.com/soraddang